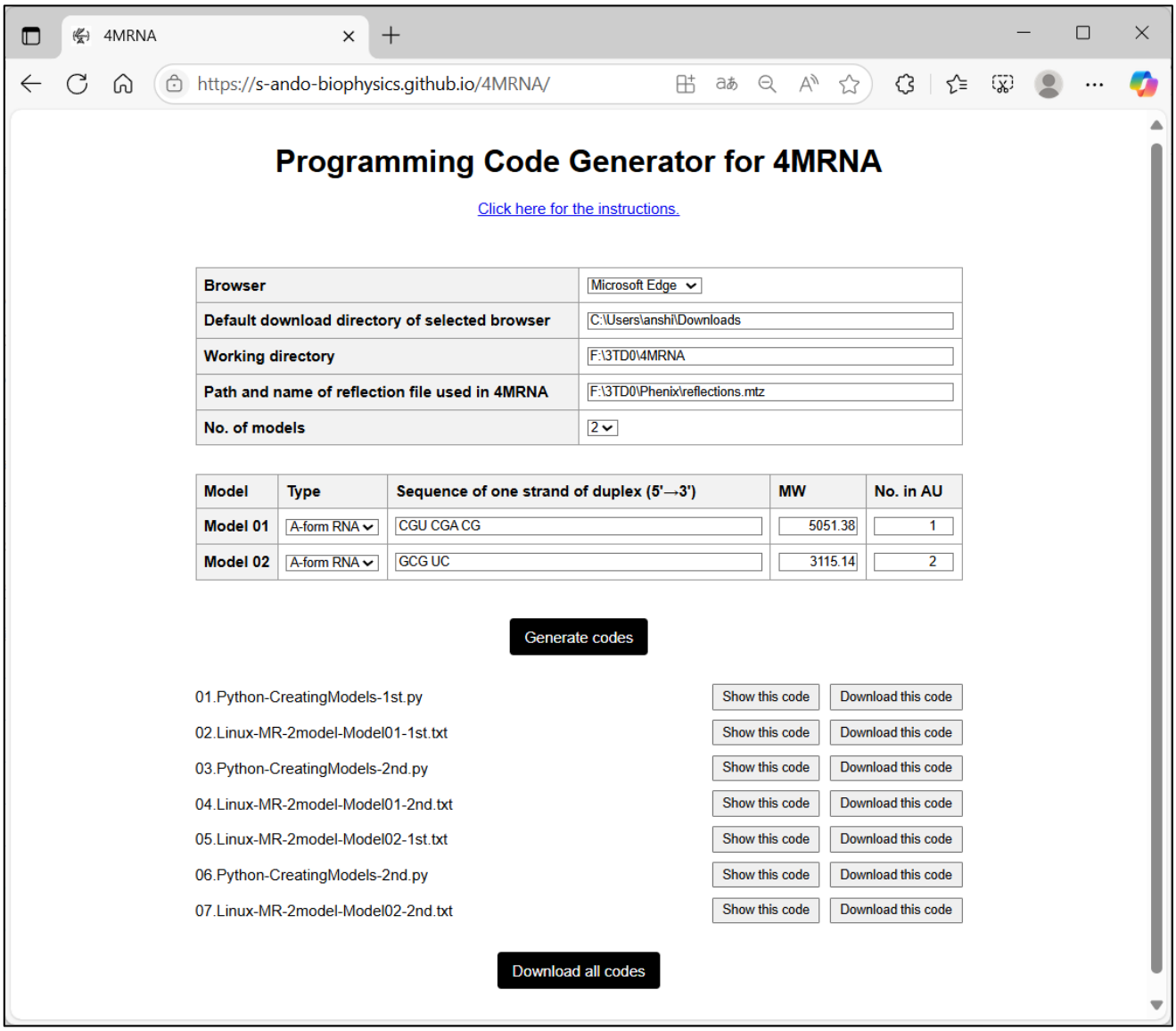
4MRNA User Manual 日本語版

最終更新日 2025.08.01

Overview

① ウェブサイト「Programming Code Generator for 4MRNA」にアクセスする。
② 必要な情報を入力し、表を埋める。詳細は Detailed Instructions【必要な情報の入力について】を参照。
③ 全ての必要事項を入力し終えたら、「Generate codes」というボタンを押す。すると、入力した情報に応じたプログラミングコードが作られ、画面上に表示される。
④「Download all codes」というボタンを押し、全てのコードをダウンロードする。
⑤ ダウンロードされたプログラミングコードにはナンバリングが施されているので、その順に、自身の環境でコードを実行する。詳しい手順は Detailed Instructions【コードの実行について】を参照。



Detailed Instructions

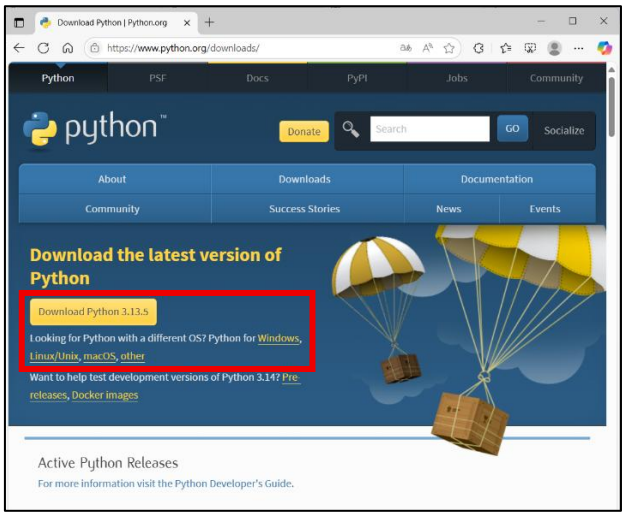
【4MRNA を使用するための準備と設定】

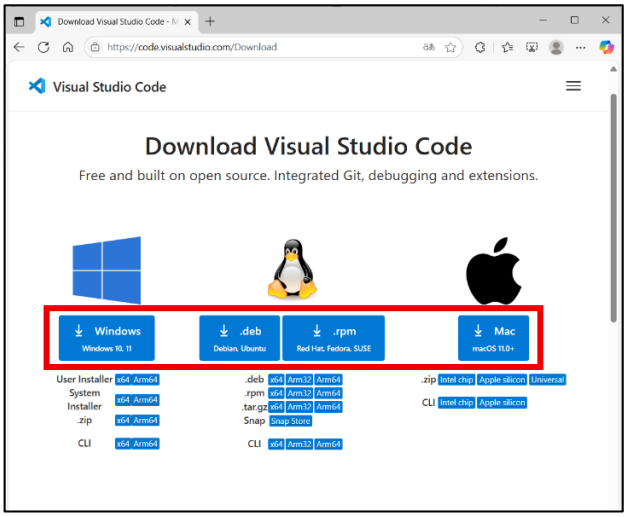
（1）Python を使えるようにする。

① 言語自体をインストールする。Python の公式サイトにアクセスして自分のパソコンの OS に合うインストーラーをダウンロードし、実行する。

② 言語自体のインストールが完了したら、ターミナルを開き、pip install selenium pandas というコマンドを実行する。

③ Visual Studio Code などのテキストエディタを用いると、Python の実行が容易になるので、ダウンロードしておくと良い。（必須ではない。）



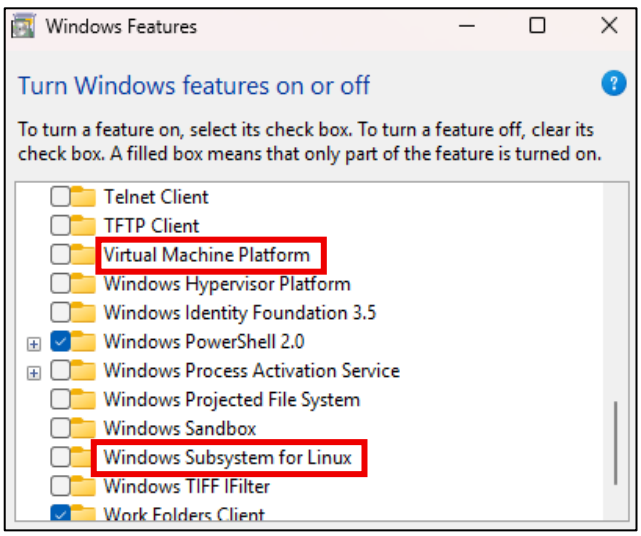


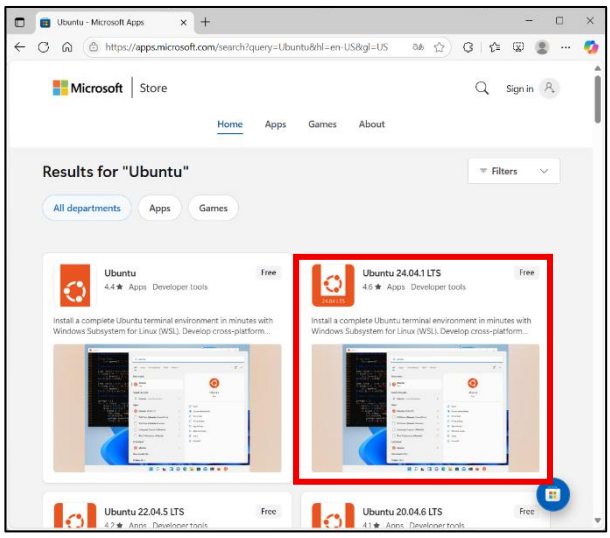
（2）Shell script を使えるようにする。（Windows のみ）

① Windows Subsystem for Linux（WSL）と Virtual Machine Platform を有効にする。コントロールパネル＞プログラム＞プログラムと機能＞Windows の機能の有効化または無効化＞「Linux 用 Windows サブシステム」と「仮想マシンプラットフォーム」にチェックを入れる。

② Ubuntu をダウンロードする。

③ ダウンロードが完了したら、Ubuntu を立ち上げ、sudo apt update というコマンドと sudo apt upgrade というコマンドを実行する。

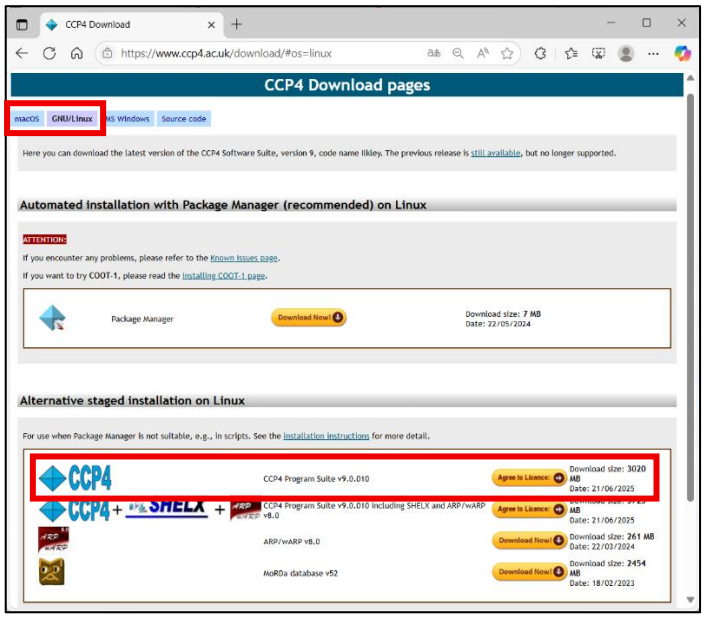




（3）分子置換法のプログラム **Phaser** を使えるようにする。

① Phaser は CCP4 というソフトウェアスイートに含まれているので、CCP4 の公式サイトにアクセスして macOS 版か Linux 版（自分のパソコンが Windows の場合も Linux 版を選ぶ）をダウンロードする。

② ダウンロードが完了したら、以下のコマンドを順番に実行し、インストールを完了する。以下のコマンドは Windows の Ubuntu で操作する場合であるが、macOS や Linux の場合も同様である。なお、以下のコマンドは、ccp4-9.0.010-linux64.tar.gz というファイルが C:¥Users¥name¥Downloads という場所にダウンロードされた場合であり、CCP4 のバージョンやフォルダパスは適宜変更する必要がある。



- sudo su
- cd /usr/local
- mv /mnt/c/Users/name/Downloads/ccp4-9.0.010-linux64.tar.gz .
- gunzip ccp4-9.0.010-linux64.tar.gz
- tar -xvf ccp4-9.0.010-linux64.tar
- cd ccp4-9
- ./BINARY.setup
- exit
- cd /home/name
- vi .bashrc
- source /usr/local/ccp4-9/bin/ccp4.setup-sh # Please add to the last line.

（4）その他

① Safari を使う場合（macOS のみ）は以下の追加設定が必要である。Safari の設定＞開発＞「リモートオートメーションを許可」にチェックを入れる。

② 分子置換法の結果を確認する際に、Microsoft Excel などの表計算ソフトがあると便利なので、ダウンロードしておくと良い。（必須ではない。）

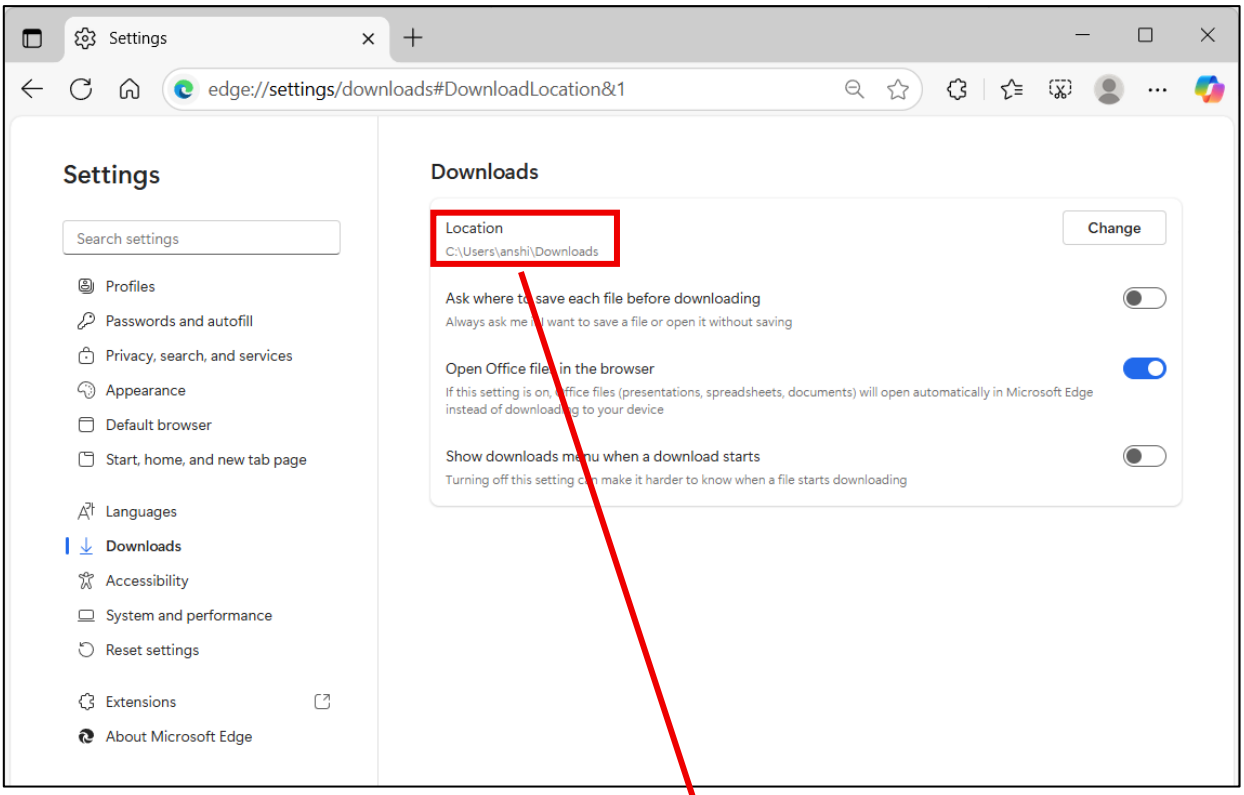
【必要な情報の入力（手順②）について】

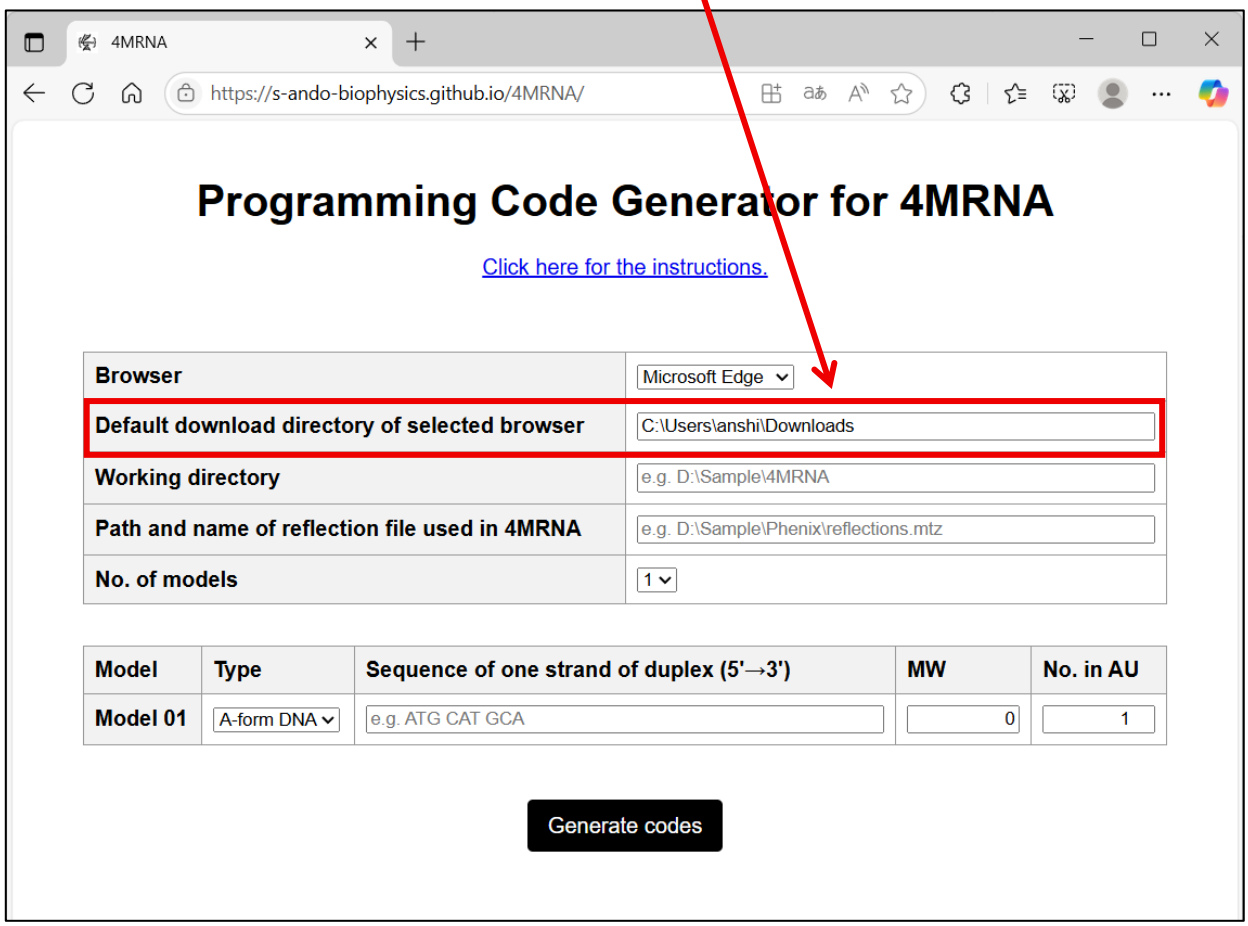
（1）	**Browser**	使用しているブラウザを Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari の中から選択する。
（2）	**Default download directory of selected browser**	（1）で選択したブラウザの設定を開き、デフォルトのダウンロード先を確認し、この欄に入力する。
（3）	**Working directory**	4MRNA が駆動する（結果のファイルが出力される）ディレクトリを作成した後、そのパスを入力する。
（4）	**Path and name of reflection file used in 4MRNA**	分子置換法に用いられる反射ファイル（通常は reflections.mtz という名前）のパスと名前を入力する。

（2）「**Default download directory of selected browser**」の確認方法

■ デフォルトのダウンロード先は、いずれの OS・ブラウザでも基本的に、「設定＞ダウンロード」から確認する。

（例） Windows・Microsoft Edge

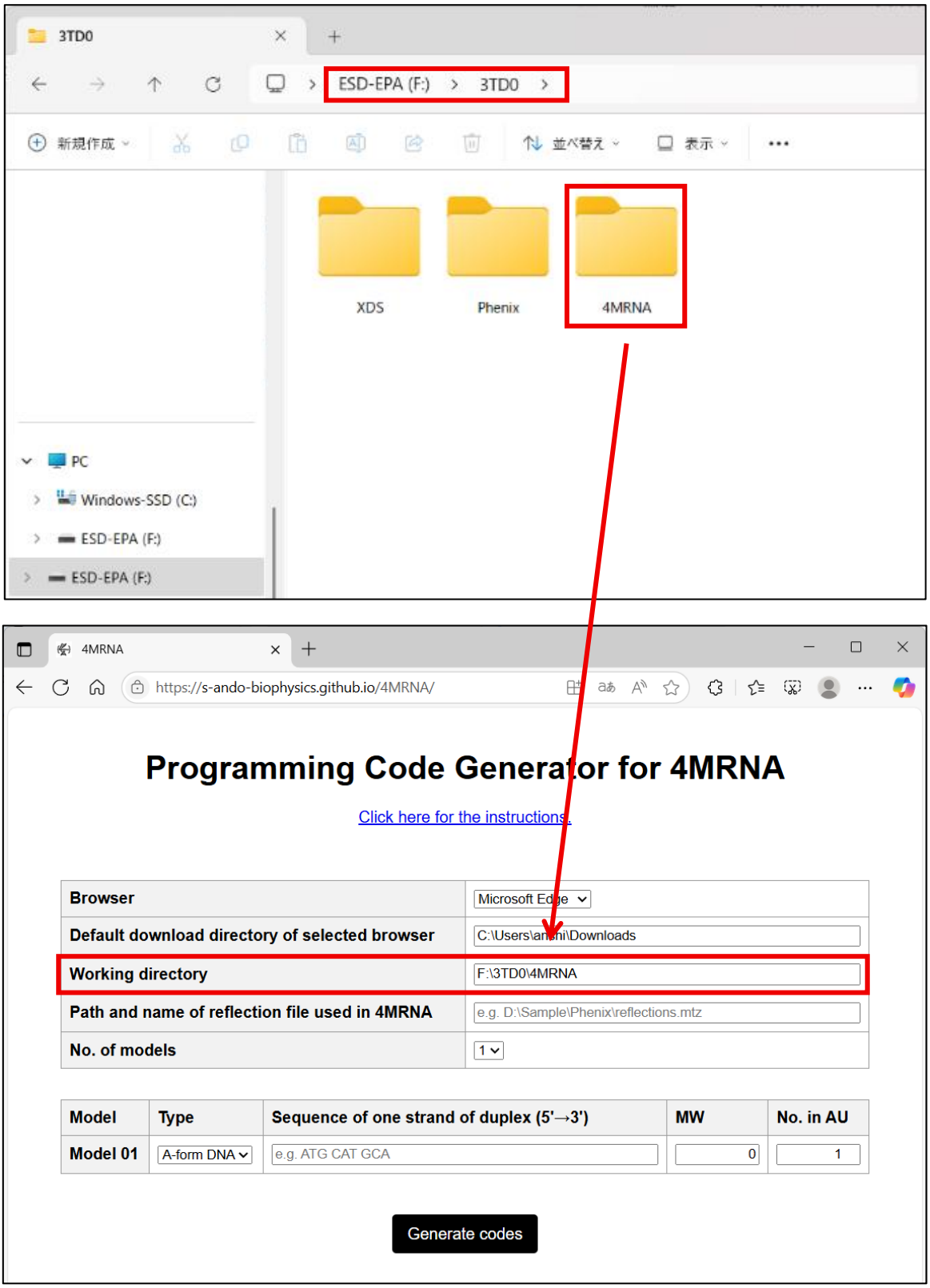




（3）「**Working directory**」について

■ 4MRNA を駆動させるフォルダを新規作成する。このフォルダの中に、作成されたモデルやその作成に用いたパラメータファイル、分子置換法の結果などが出力される。

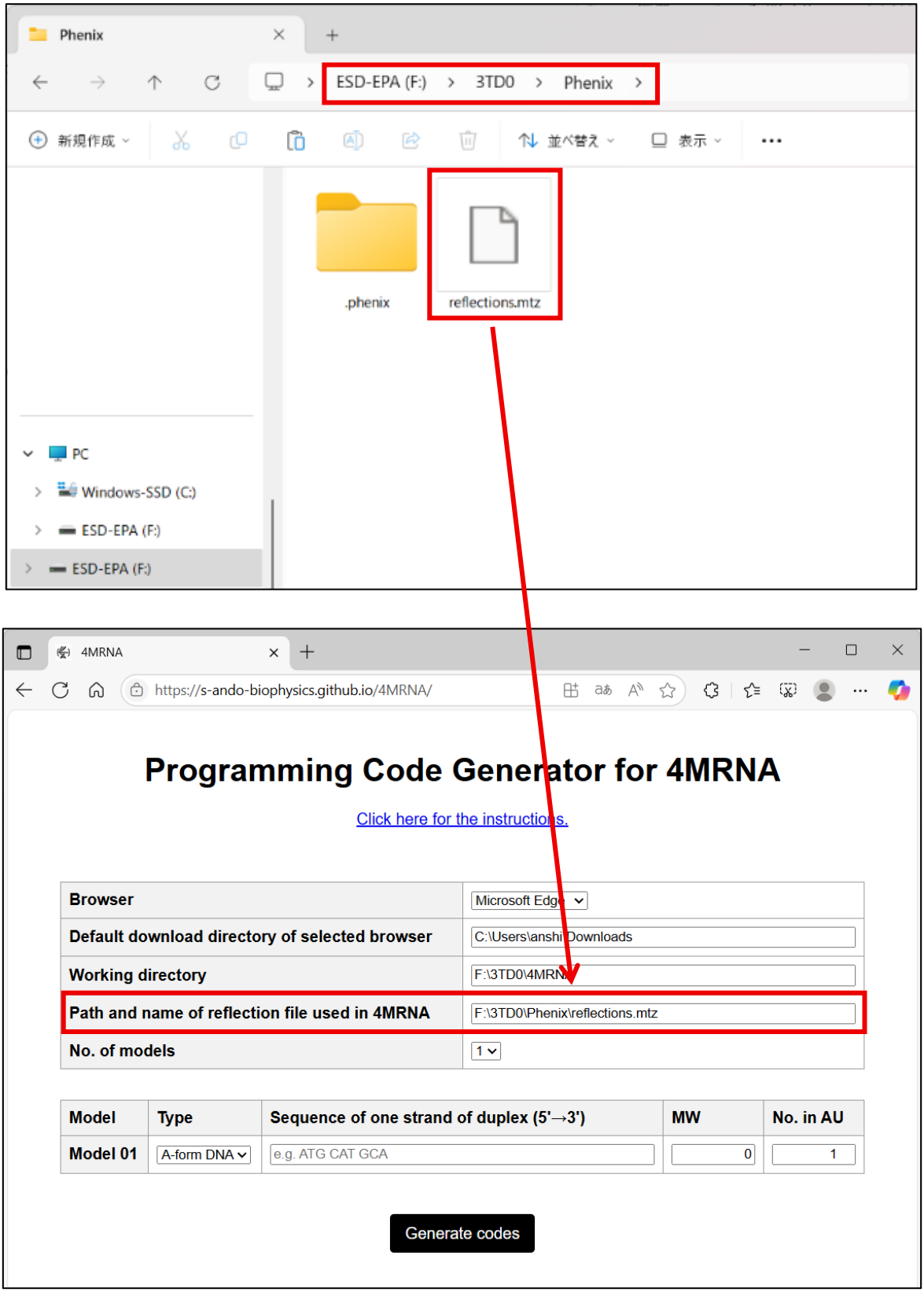
（例） 構造解析したいサンプルの名称が 3TD0 であり、X 線回折実験のデータが USB（F ドライブ扱い）の 3TD0 というフォルダ内に入っていると仮定する。このような状況の場合、F:¥3TD0 というフォルダ内に「4MRNA」という名称のフォルダを新規作成し、そのフォルダパス（F:¥3TD0¥4MRNA）をウェブサイトに入力する。



（4）「**Path and name of reflection file used in 4MRNA**」の確認方法

■ 分子置換法を行う際に必要となる反射ファイルの場所と名前を指定する必要がある。反射ファイルは、Phenix というソフトウエアで作成された場合、通常 reflections.mtz という名前である。

（例） F:¥3TD0¥Phenix というフォルダ内に reflections.mtz がある場合、F:¥3TD0¥Phenix¥reflections.mtz と入力する。



(5)	**No. of models**	分子置換法を何種類の探索モデルを組み合わせて実行するか選択する。
(6)	モデルの情報	(5)で選択した数に応じて入力欄が出現する。そこに、モデルの種類ごとに、型、塩基配列、結晶の非対称単位中の数を入力する。

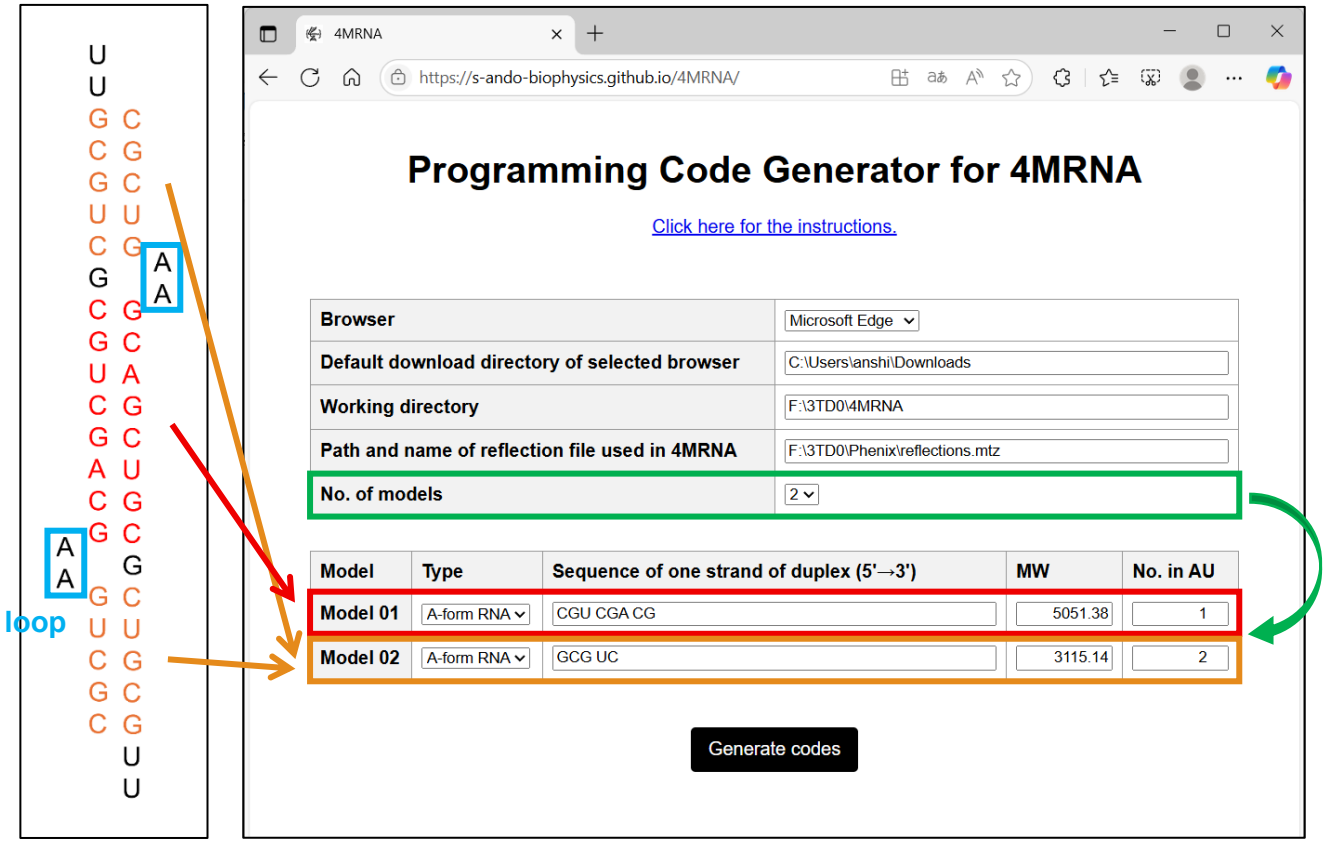
(5)(6) 分子置換法に用いる探索モデルの情報

① ループを含む二本鎖の構造解析を行いたい場合、ループを避けるように複数のステム部分に分割して考え、それぞれの探索モデルを作成すると良い。このとき、何種類の探索モデルを用意するか(つまり、いくつのステム部分に分けるか)を(5)で選択する。

② (5)で選択した数に応じて、各モデルの情報を入力する欄が現れる。探索モデルの種類ごとに以下の情報を入力する。

- **Type**: ステム部分(二重らせん構造)のタイプを A 型 DNA、B 型 DNA、A 型 RNA の中から選択する。
- **Sequence of one strand of duplex**: 二本鎖のうち一方の鎖の塩基配列を 5'→3'の方向で入力する。モデル作成時には、もう一方の鎖(相補鎖)の配列は自動で生成される。なお、ミスマッチがある場合でも完全に相補的な二本鎖のモデルが作成されるが、分子置換後の精密化で修正すれば良い。
- **MW**: 入力された配列に基づき、二本鎖(相補鎖の分も含む)の分子量が自動で計算される。
- **No. in AU**: そのモデルが結晶の非対称単位中に何個存在するのか入力する。この値はマシューズ係数などの指標を使って別途求めておく必要がある。

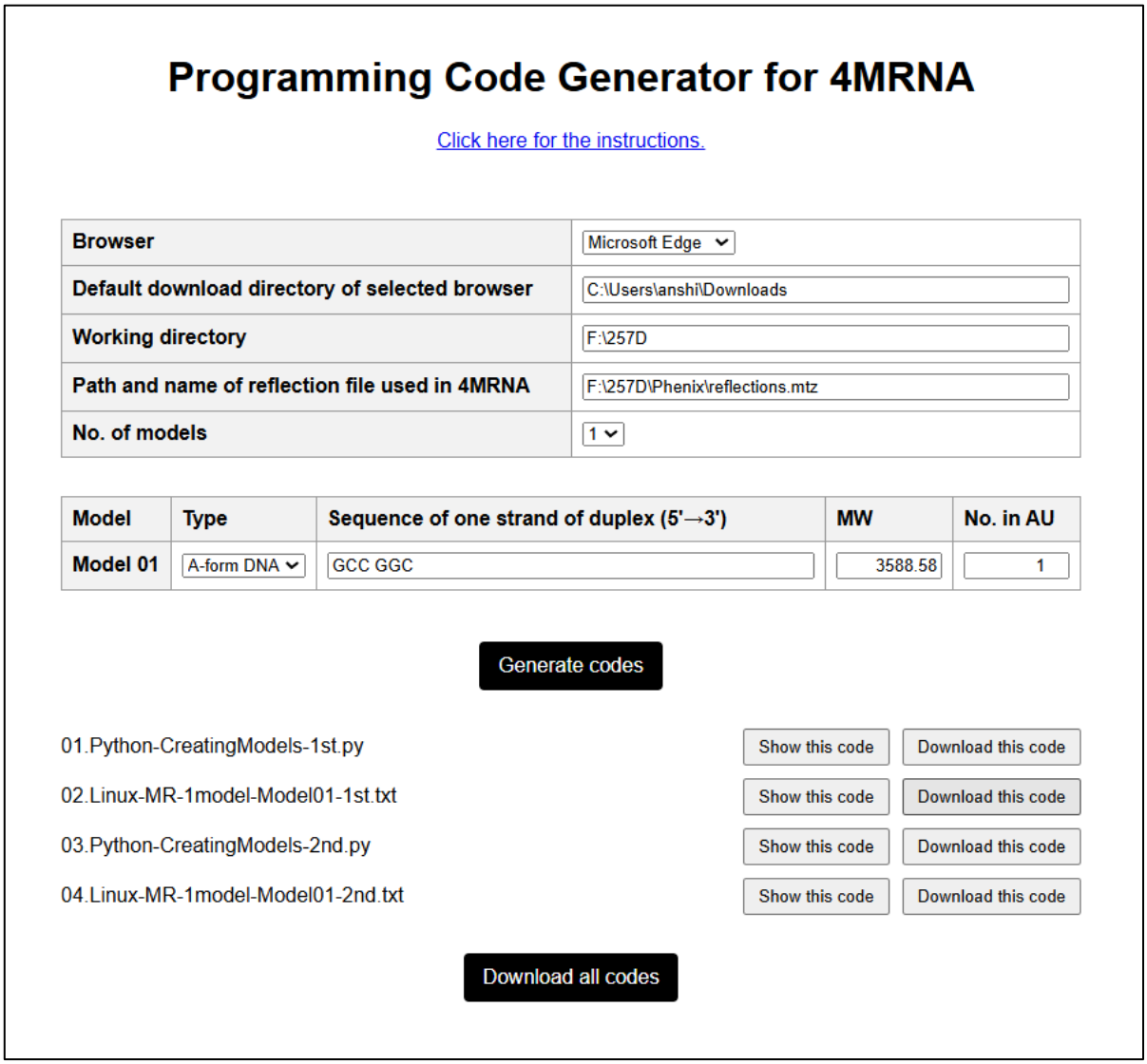
(例) 構造解析したいサンプルの配列が以下のようにループを含むと予想される場合を考える。このようなときは、赤色で示した長いステム部分 1 箇所とオレンジ色で示した短いステム部分 2 箇所に分けて考えると良い。したがって、以下のように入力することになる。なお、マシューズ係数より、サンプル全体(=長いステム 1 個+短いステム 2 個+ループ)が 1 個だけ結晶の非対称単位中に含まれると計算できたとする。



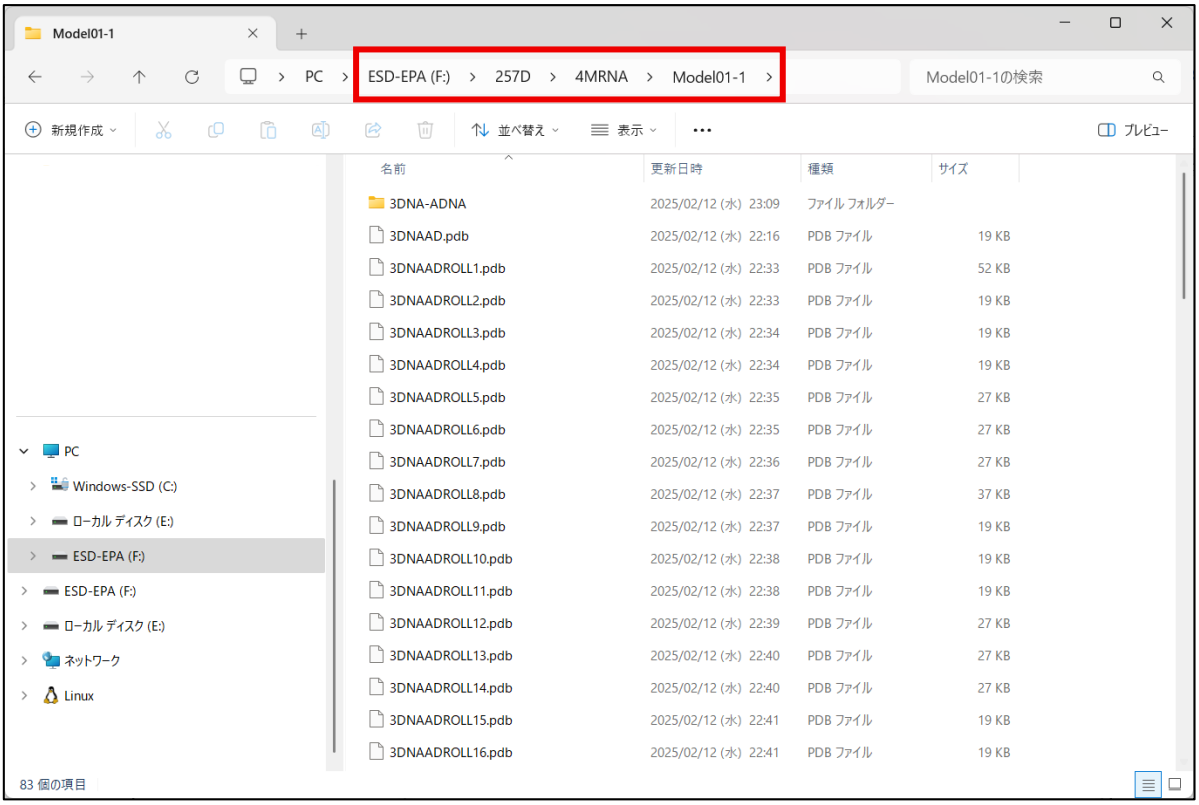
【コードの実行（手順⑤）について】

Python のコード	Python のコードは、ダウンロードされたコードのうち、ファイル名が「Python」で始まり、拡張子が「.py」のコードである。このコードのファイルを Visual Studio Code などで開き、実行ボタンを押す。
Shell script	**Shell script** は、ダウンロードされたコードのうち、ファイル名が「Linux」で始まり、拡張子が「.txt」のコードである。この txt ファイルの中身を全てコピーし、Ubuntu（Windows）やターミナル（macOS・Linux）にペーストする。

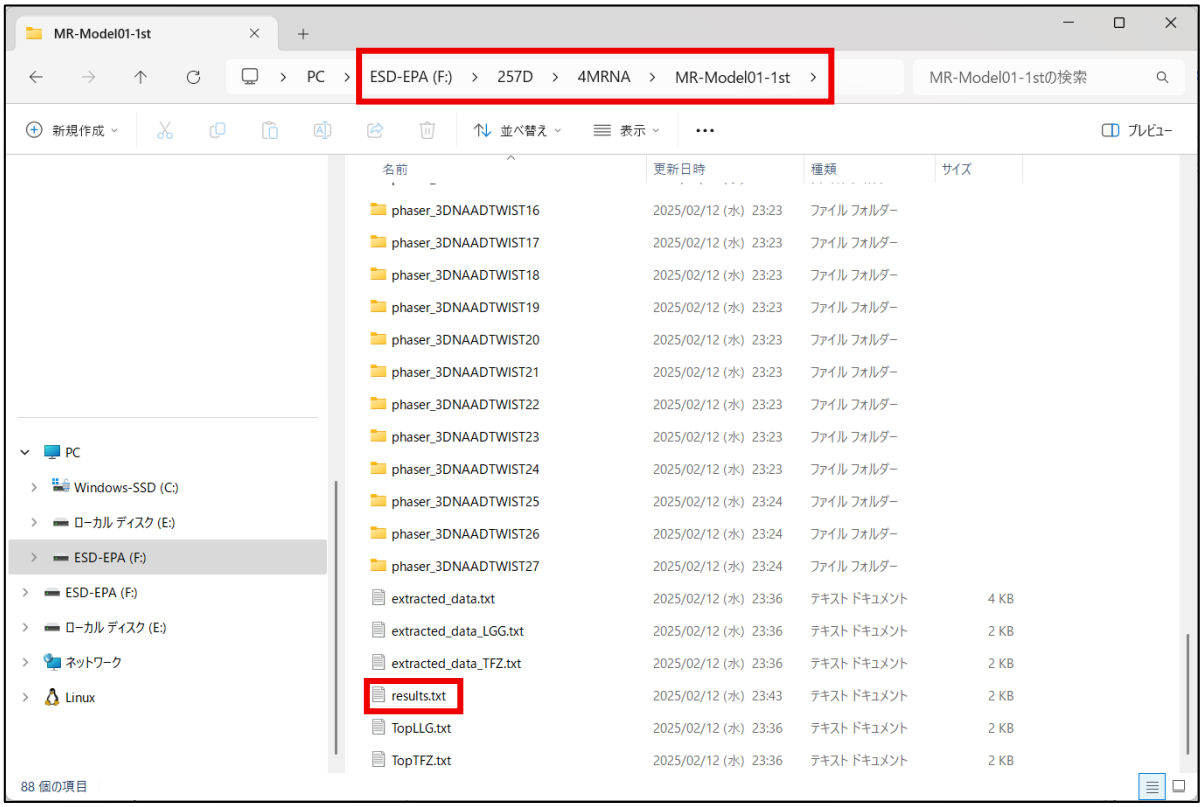
◆ No. of models で 1 を選択した場合



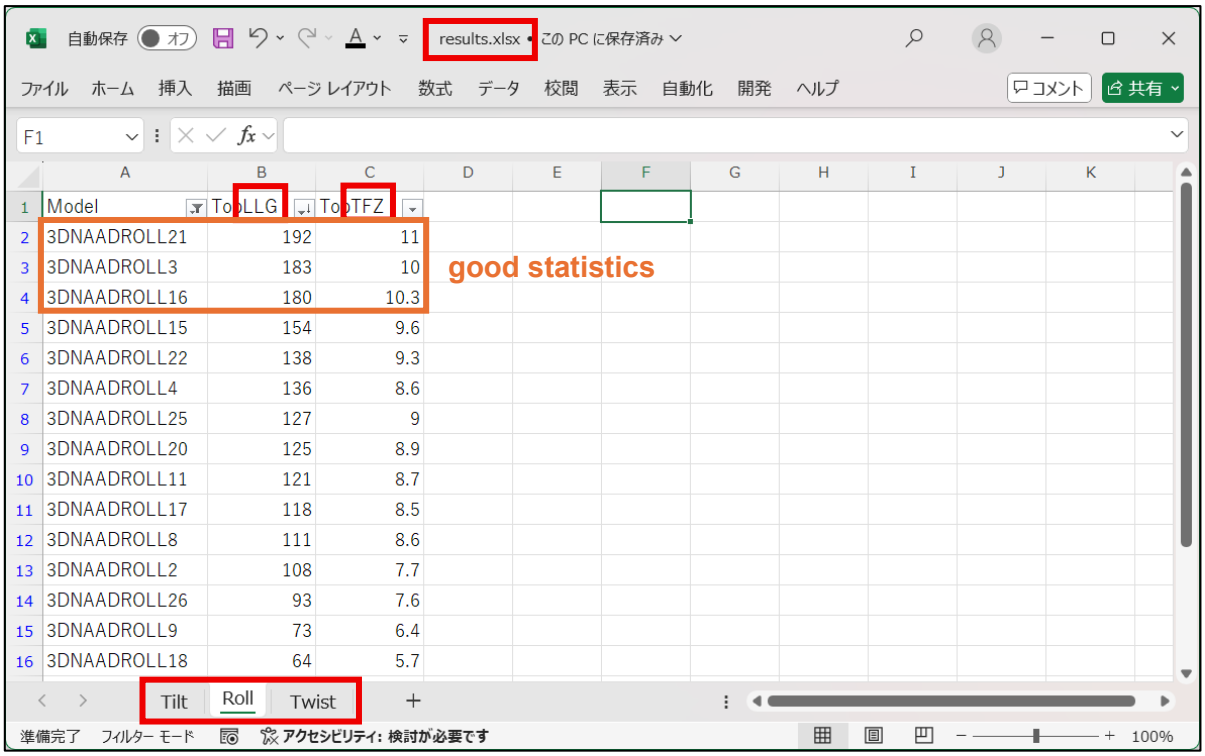
① 「01.Python-CreatingModels-1st.py」を実行する。終了すると、4MRNA＞Model01-1というフォルダ内に作成された分子置換法の探索用モデルがダウンロードされる。



② 「02.Linux-MR-1model-Model01-1st.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model01-1st というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。

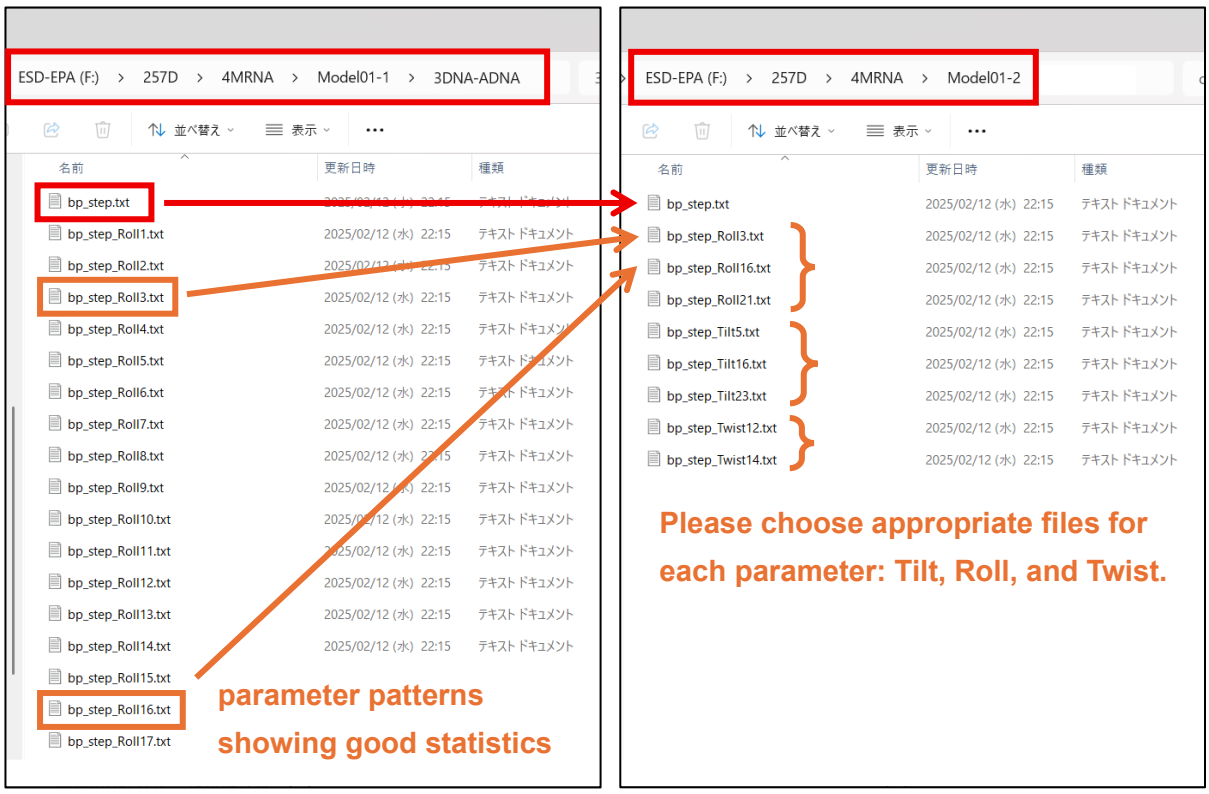


③「results.txt」を Microsoft Excel などで開き、3 種類のパラメータ（Tilt、Roll、Twist）それぞれについて、良好な統計値（LLG・TFZ）を示すパラメータパターンの番号を確認する。経験的には、良好な統計値の目安は、LLG≧100 かつ TFZ≧7 である。

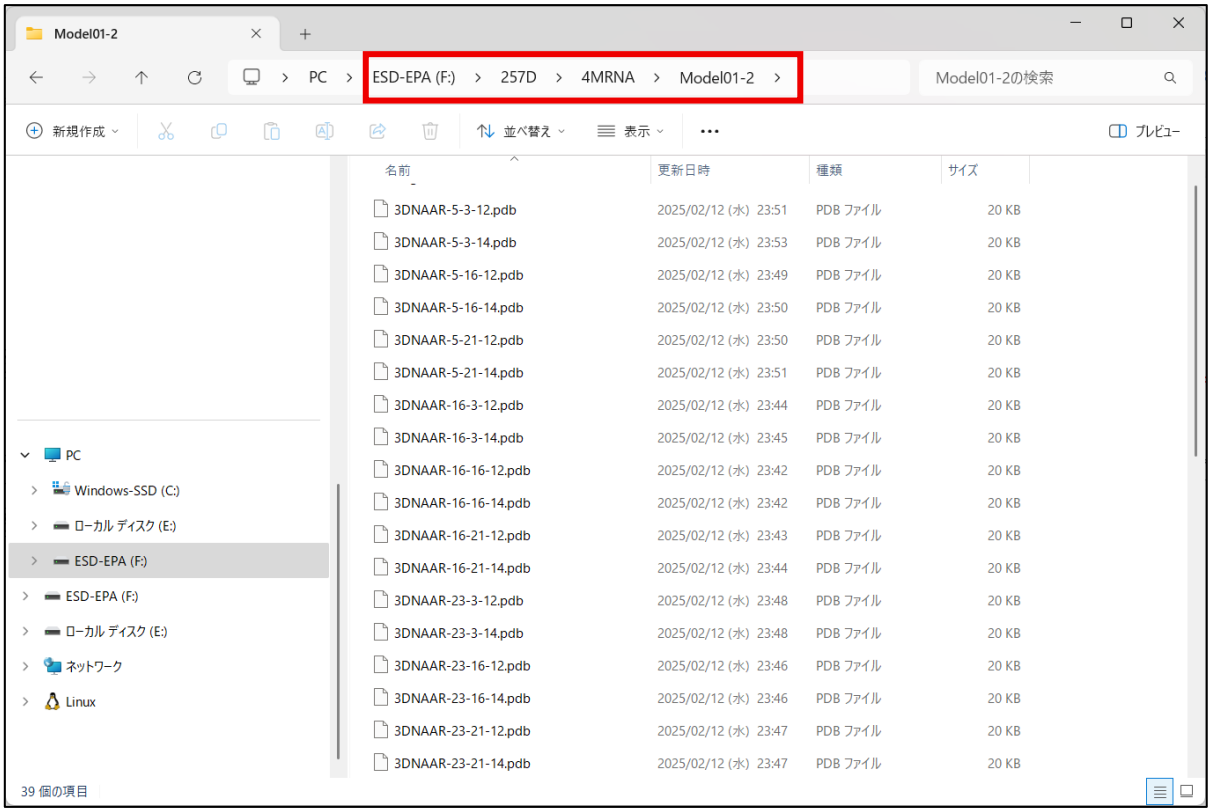


Model	TopLLG	TopTFZ
3DNAADROLL21	192	11
3DNAADROLL3	183	10
3DNAADROLL16	180	10.3
3DNAADROLL15	154	9.6
3DNAADROLL22	138	9.3
3DNAADROLL4	136	8.6
3DNAADROLL25	127	9
3DNAADROLL20	125	8.9
3DNAADROLL11	121	8.7
3DNAADROLL17	118	8.5
3DNAADROLL8	111	8.6
3DNAADROLL2	108	7.7
3DNAADROLL26	93	7.6
3DNAADROLL9	73	6.4
3DNAADROLL18	64	5.7

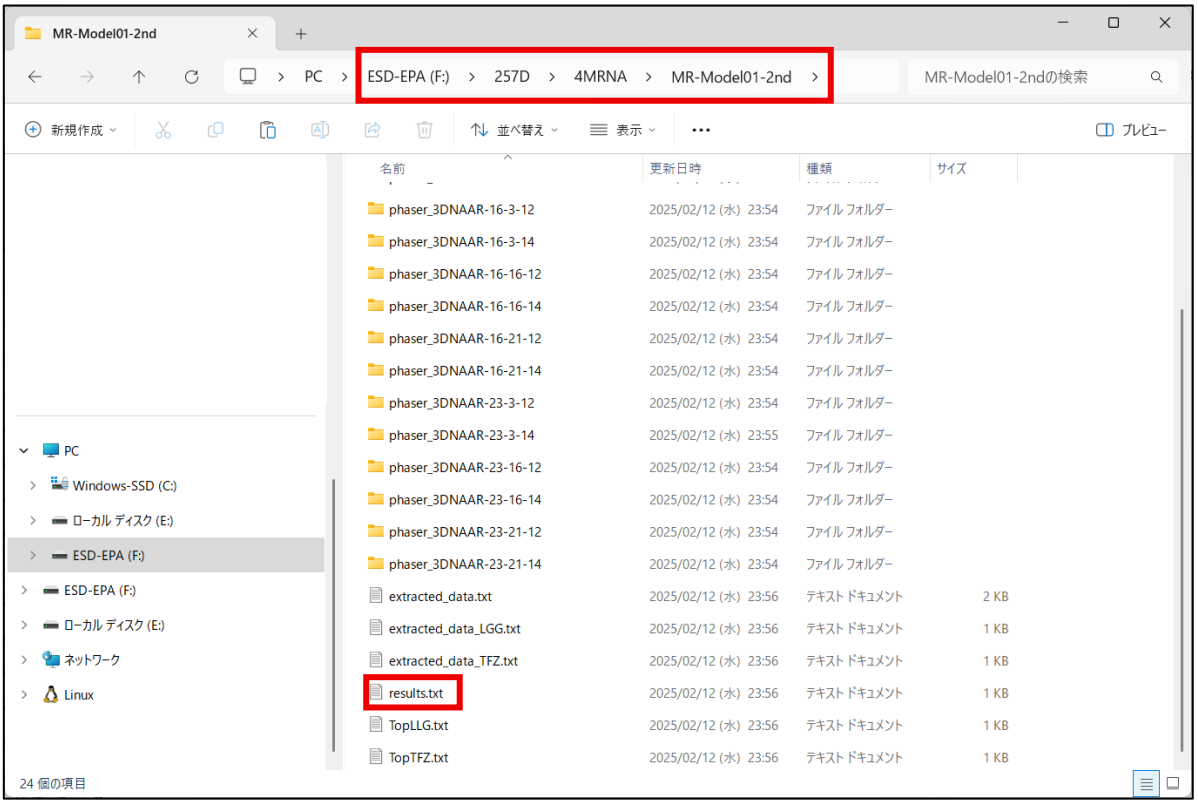
④ パラメータが記載されたファイルは、4MRNA＞Model01-1＞3DNA-○○NA というフォルダ内にある。③で確認した番号に対応するファイルを見つけ、それらを 4MRNA＞Model01-2 というフォルダにコピー＆ペーストする。さらに、「bp_step.txt」という名前のファイルも Model01-2 にコピー＆ペーストする。



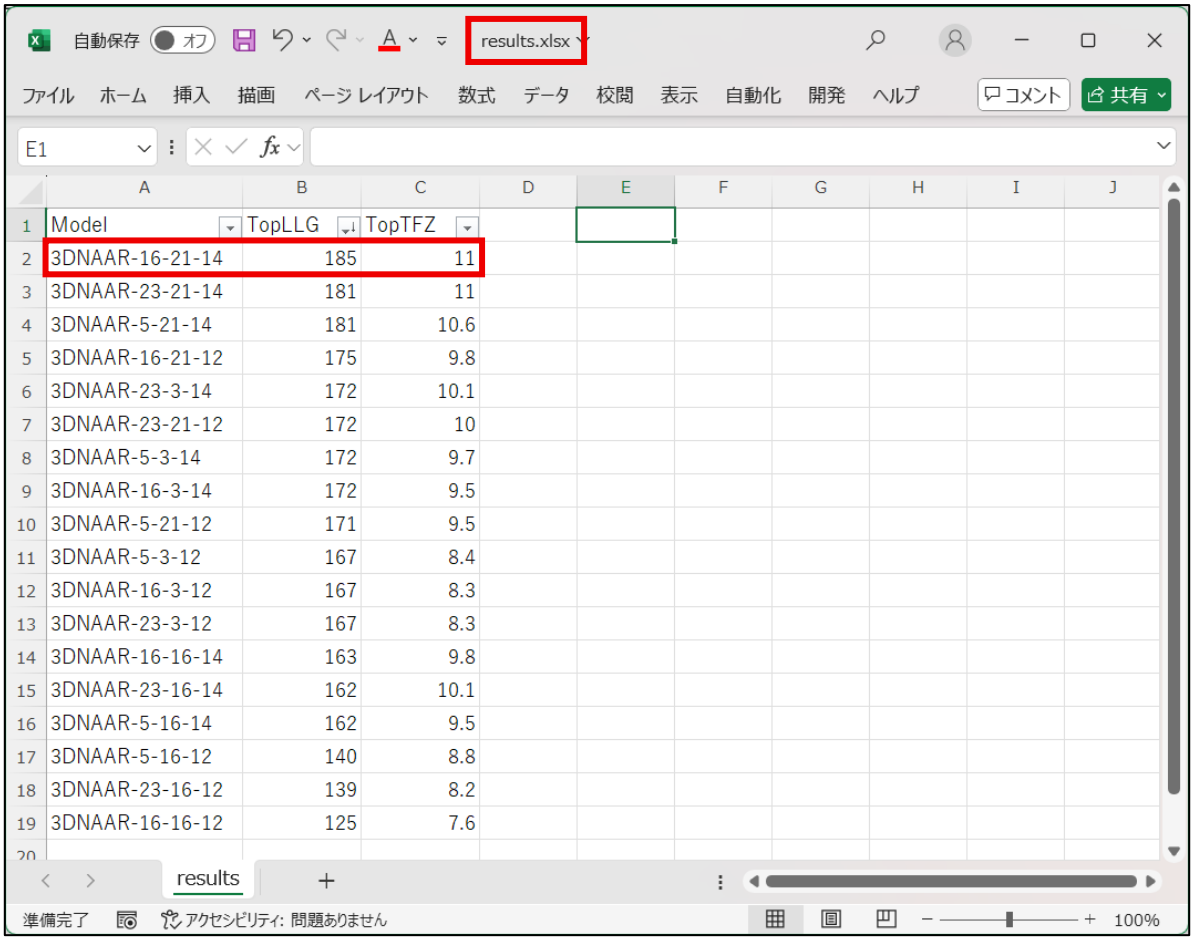
⑤「03.Python-CreatingModels-2nd.py」を実行する。終了すると、4MRNA＞Model01-2 というフォルダ内に作成された分子置換法の探索用モデルがダウンロードされる。なお、手順①で作成したモデルは、Tilt、Roll、Twist という 3 種類のパラメータを別々に調整したものであるが、この手順で作成するモデルは、3 種類のパラメータを同時に調整するものである。



⑥「04.Linux-MR-1model-Model01-2nd.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model01-2nd というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。

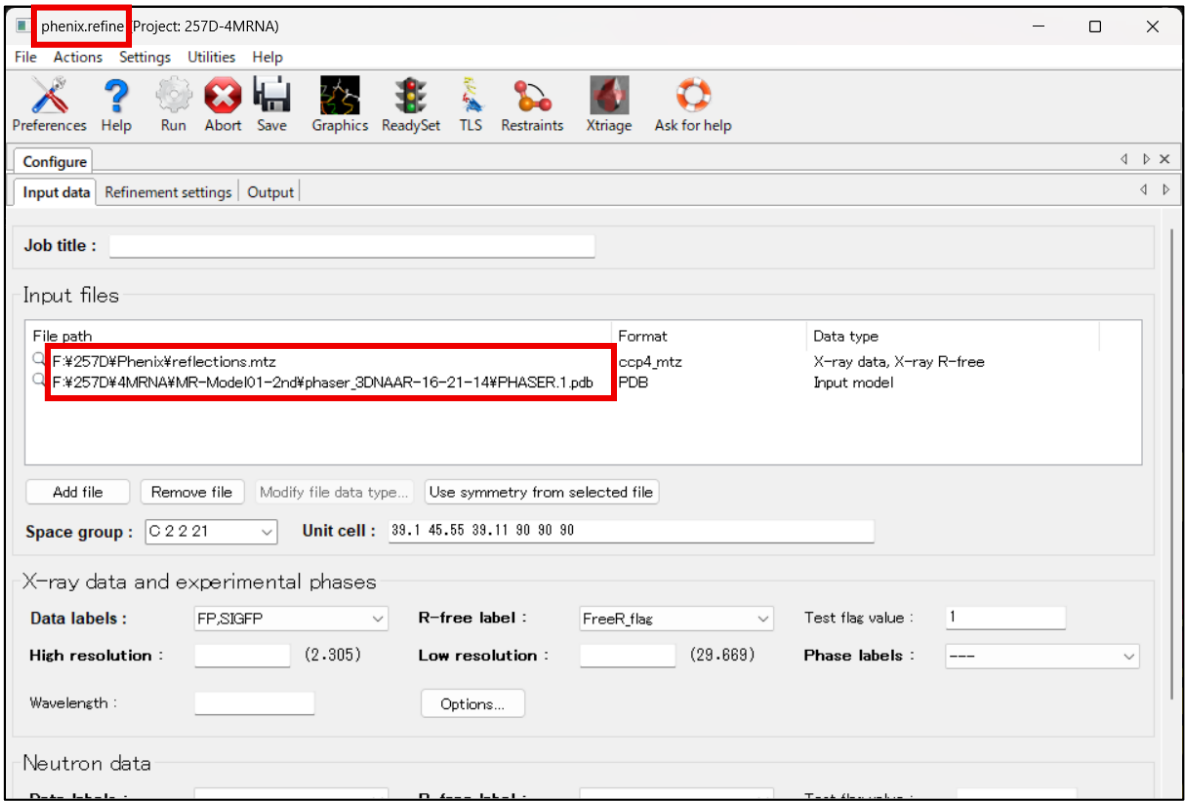


⑦「results.txt」を Microsoft Excel などで開いて統計値を確認し、最も良好な値を示すものを解と考える。さらに、Coot などのソフトウェアで電子密度と構造を重ねて表示し、これらが合っていることを確かめると良い。



Model	TopLLG	TopTFZ
3DNAAR-16-21-14	185	11
3DNAAR-23-21-14	181	11
3DNAAR-5-21-14	181	10.6
3DNAAR-16-21-12	175	9.8
3DNAAR-23-3-14	172	10.1
3DNAAR-23-21-12	172	10
3DNAAR-5-3-14	172	9.7
3DNAAR-16-3-14	172	9.5
3DNAAR-5-21-12	171	9.5
3DNAAR-5-3-12	167	8.4
3DNAAR-16-3-12	167	8.3
3DNAAR-23-3-12	167	8.3
3DNAAR-16-16-14	163	9.8
3DNAAR-23-16-14	162	10.1
3DNAAR-5-16-14	162	9.5
3DNAAR-5-16-12	140	8.8
3DNAAR-23-16-12	139	8.2
3DNAAR-16-16-12	125	7.6

⑧ その後の手順は、この解を用いて精密化（Phenix の Refine）を行い、最終構造の決定に進むことになる。



◆ **No. of models で 2 を選択した場合**

Programming Code Generator for 4MRNA

Click here for the instructions.

Browser	Microsoft Edge
Default download directory of selected browser	C:\Users\anshi\Downloads
Working directory	F:\1T0E\4MRNA
Path and name of reflection file used in 4MRNA	F:\1T0E\Phenix\reflections.mtz
No. of models	2

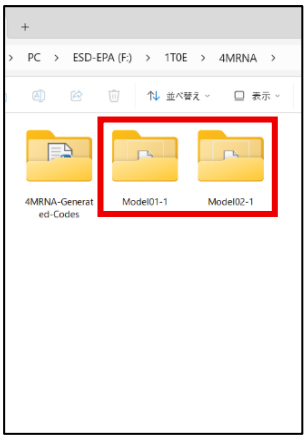
Model	Type	Sequence of one strand of duplex (5'→3')	MW	No. in AU
Model 01	A-form RNA	GUC GCU CG	5051.38	1
Model 02	A-form RNA	GGU GGU G	4400.96	1

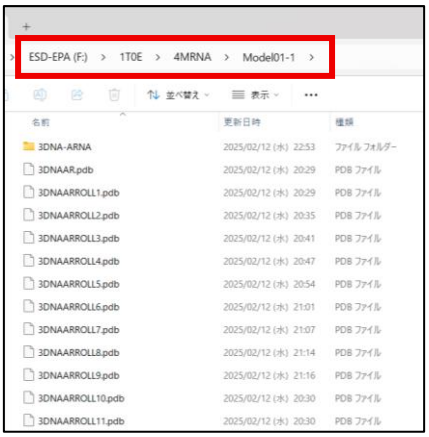
Generate codes

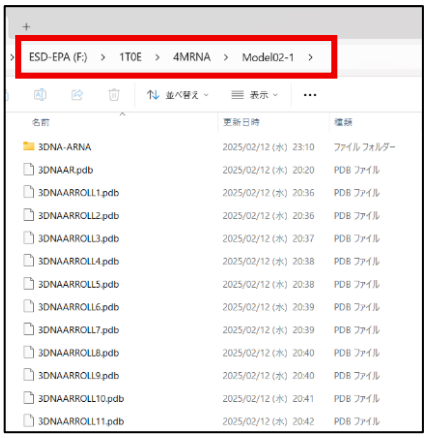
01.Python-CreatingModels-1st.py	Show this code	Download this code
02.Linux-MR-2model-Model01-1st.txt	Show this code	Download this code
03.Python-CreatingModels-2nd.py	Show this code	Download this code
04.Linux-MR-2model-Model01-2nd.txt	Show this code	Download this code
05.Linux-MR-2model-Model02-1st.txt	Show this code	Download this code
06.Python-CreatingModels-2nd.py	Show this code	Download this code
07.Linux-MR-2model-Model02-2nd.txt	Show this code	Download this code

Download all codes

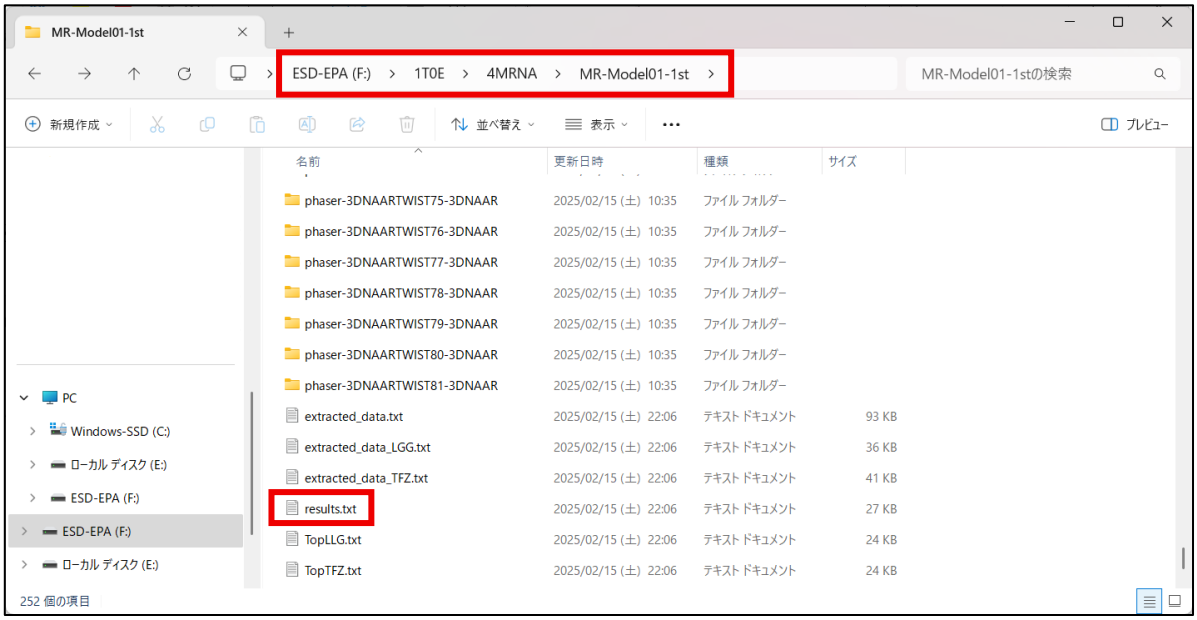
① 「01.Python-CreatingModels-1st.py」を実行する。終了すると、1 つ目の探索用モデルが 4MRNA＞Model01-1 というフォルダ内に、2 つ目の探索用モデルが 4MRNA＞Model02-1 にダウンロードされる。



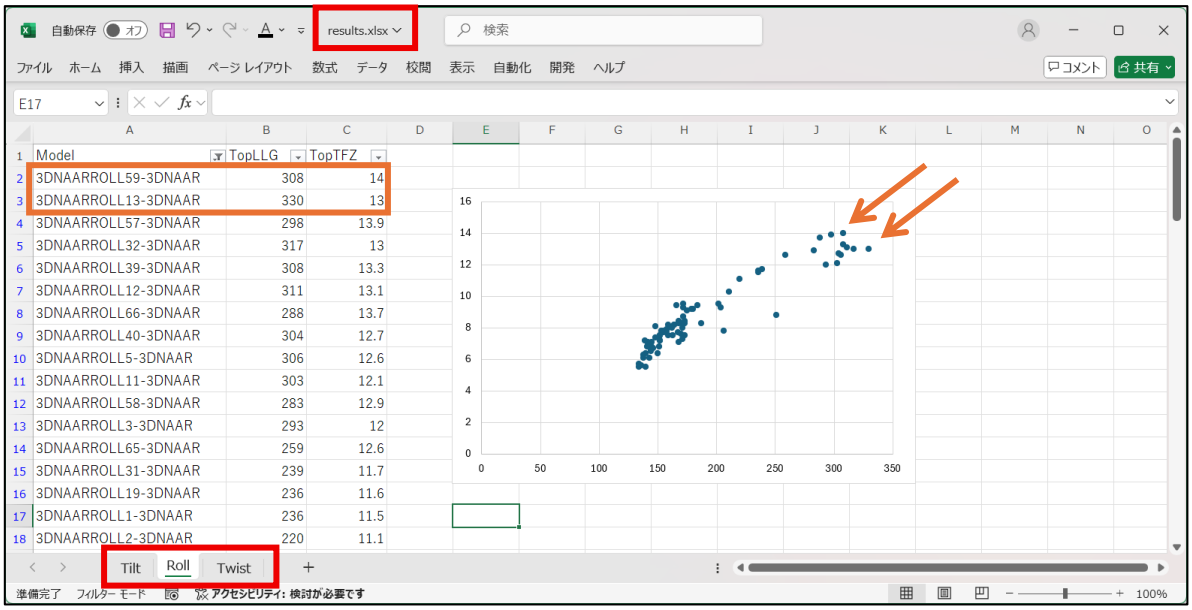




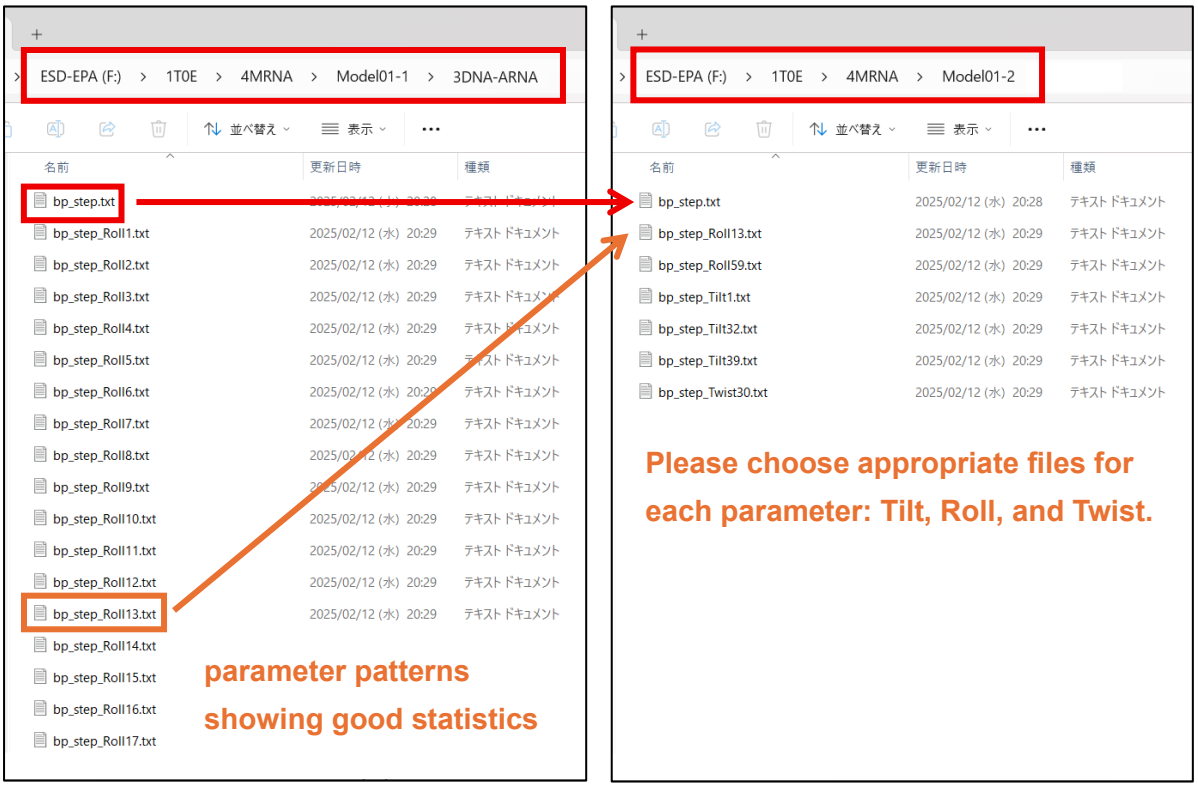
② 「02.Linux-MR-2model-Model01-1st.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model01-1st というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。



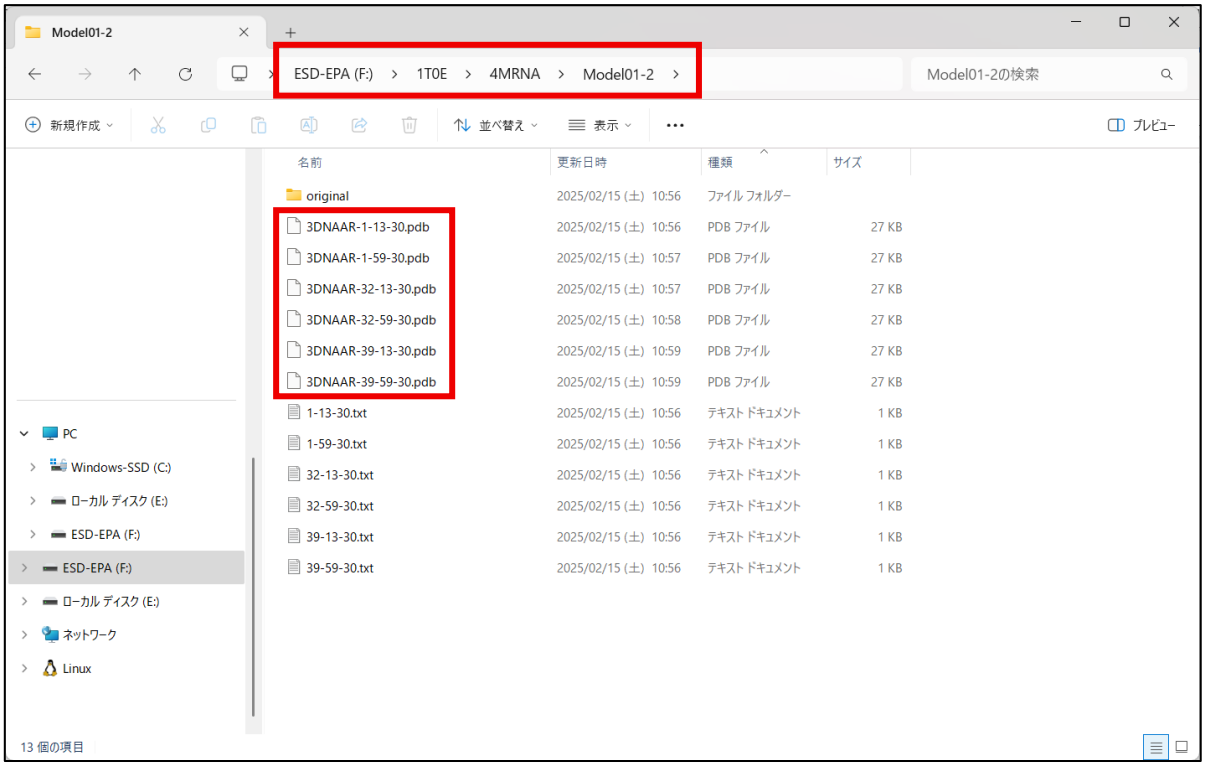
③「results.txt」を Microsoft Excel などで開き、3 種類のパラメータ（Tilt、Roll、Twist）それぞれについて、良好な統計値（LLG・TFZ）を示すパラメータパターンの番号を確認する。経験的には、良好な統計値の目安は、LLG≧100 かつ TFZ≧7 である。



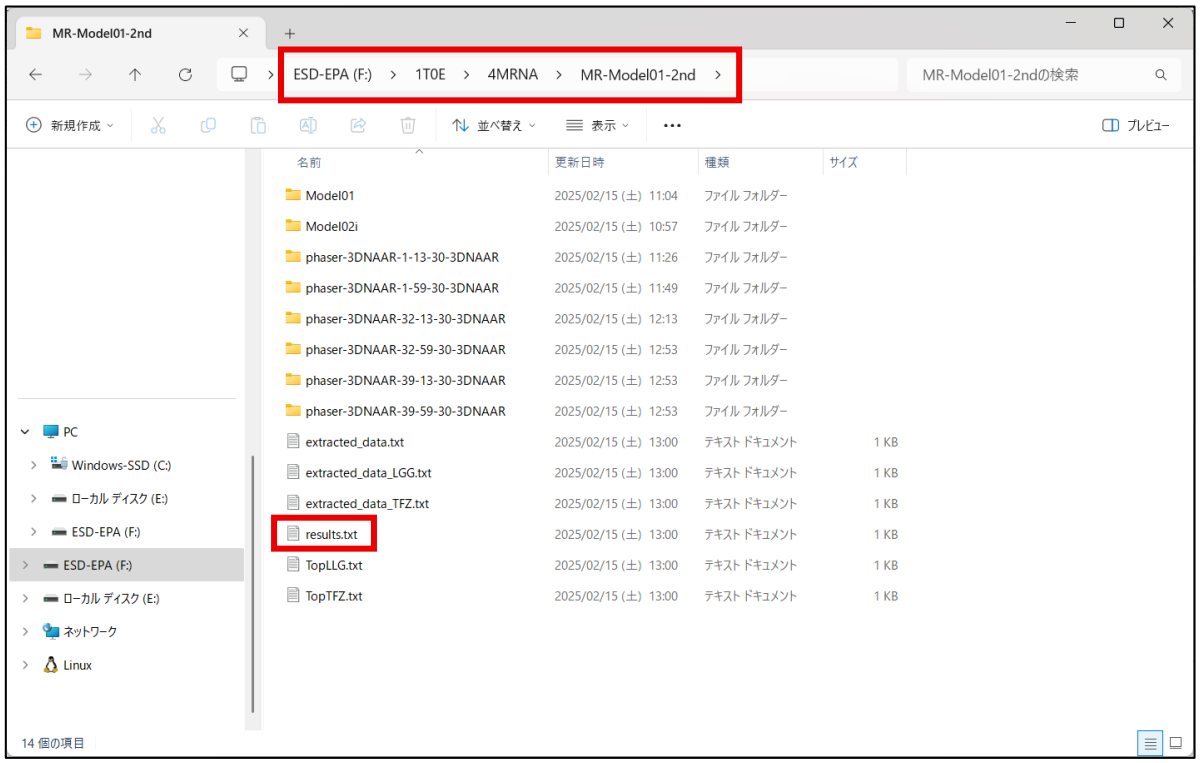
④ パラメータが記載されたファイルは、4MRNA＞Model01-1＞3DNA-○○NA というフォルダ内にある。③で確認した番号に対応するファイルを見つけ、それらを 4MRNA＞Model01-2 というフォルダにコピー＆ペーストする。さらに、「bp_step.txt」という名前のファイルも Model01-2 にコピー＆ペーストする。



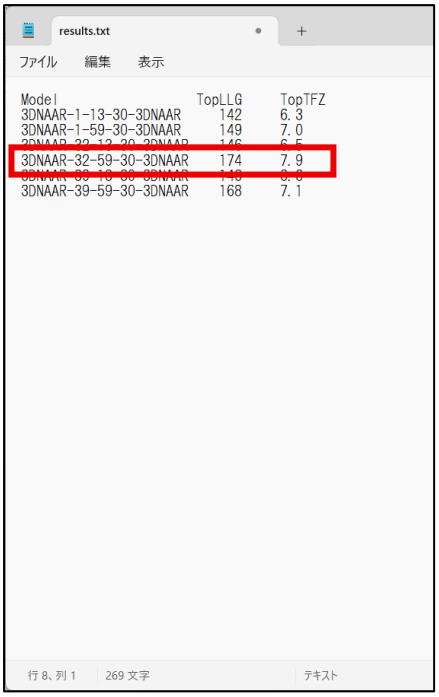
⑤「03.Python-CreatingModels-2nd.py」を実行する。終了すると、4MRNA＞Model01-2 というフォルダ内に作成された分子置換法の探索用モデルがダウンロードされる。なお、手順①で作成したモデルは、Tilt、Roll、Twist という 3 種類のパラメータを別々に調整したものであるが、この手順で作成するモデルは、3 種類のパラメータを同時に調整するものである。

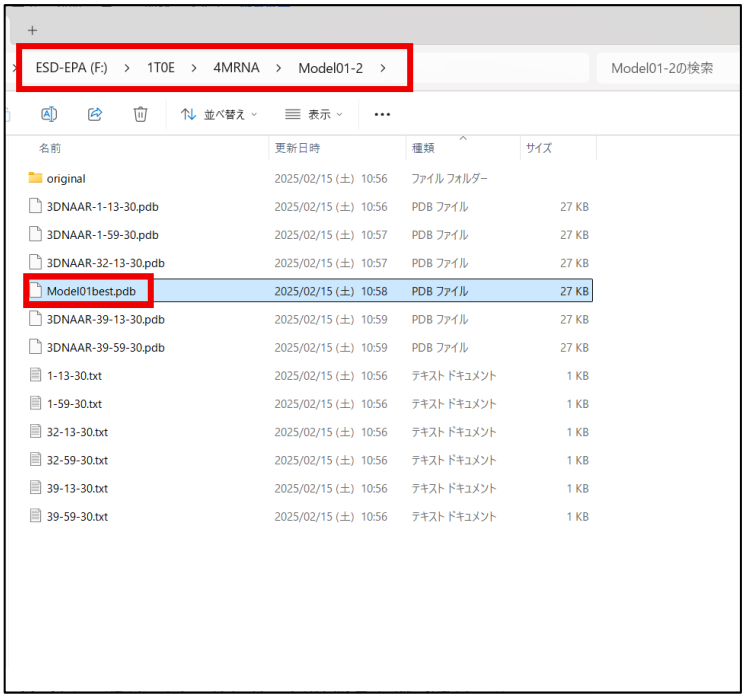


⑥「04.Linux-MR-2model-Model01-2nd.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model01-2nd というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。

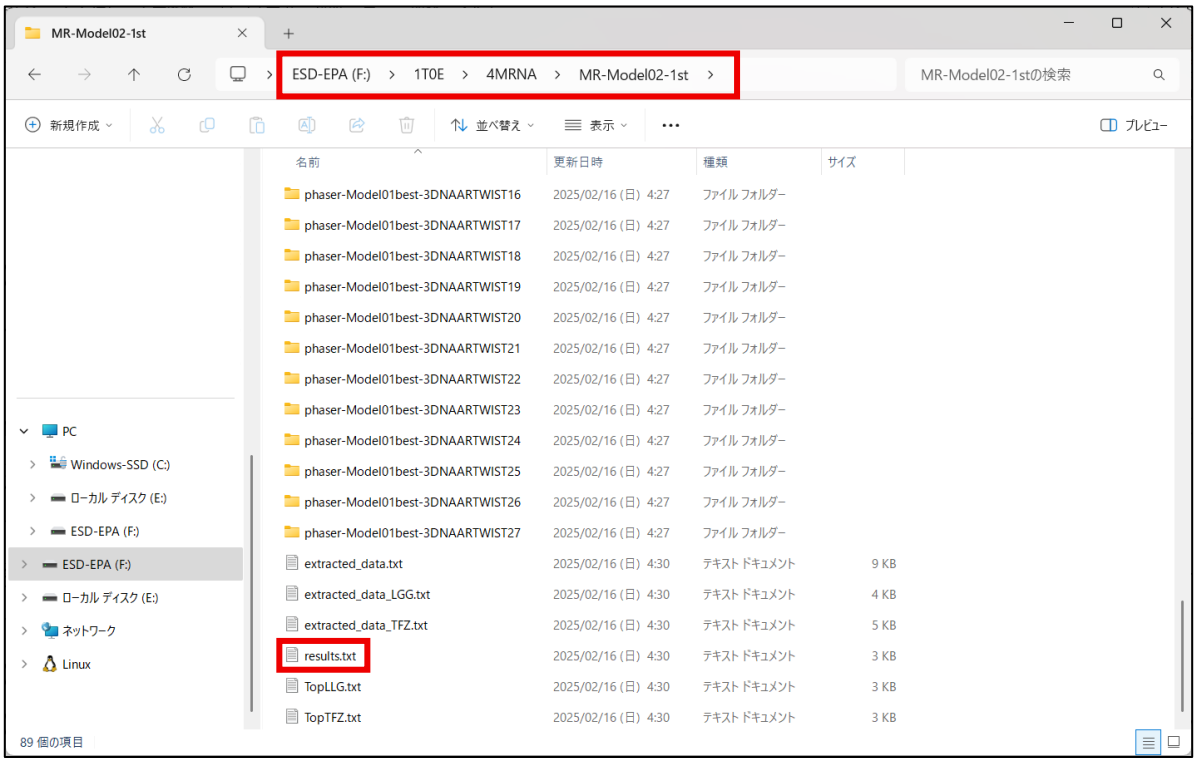


⑦「results.txt」を Microsoft Excel などで開いて統計値を確認し、最も良好な値を示すものを 1 種類目のモデルの解と考える。そのモデルの番号を確認した上で、4MRNA＞Model01-2 というフォルダを開き、その番号のモデルのファイル名（pdb ファイルの名前）を「Model01best.pdb」と書き換える。

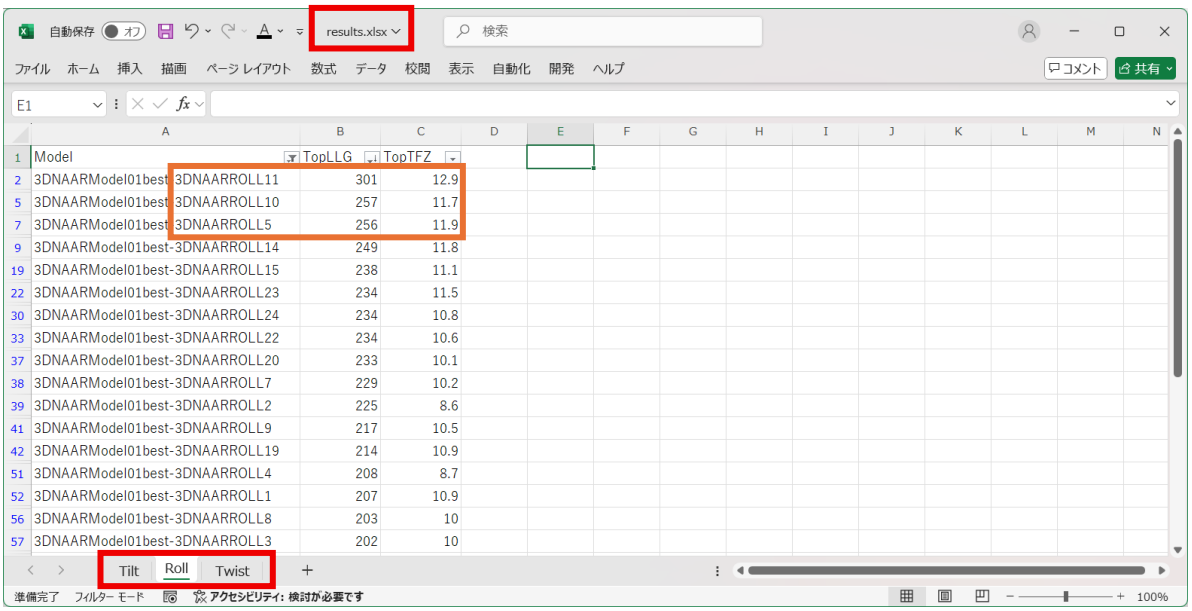




⑧「05.Linux-MR-2model-Model02-1st.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model02-1st というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。

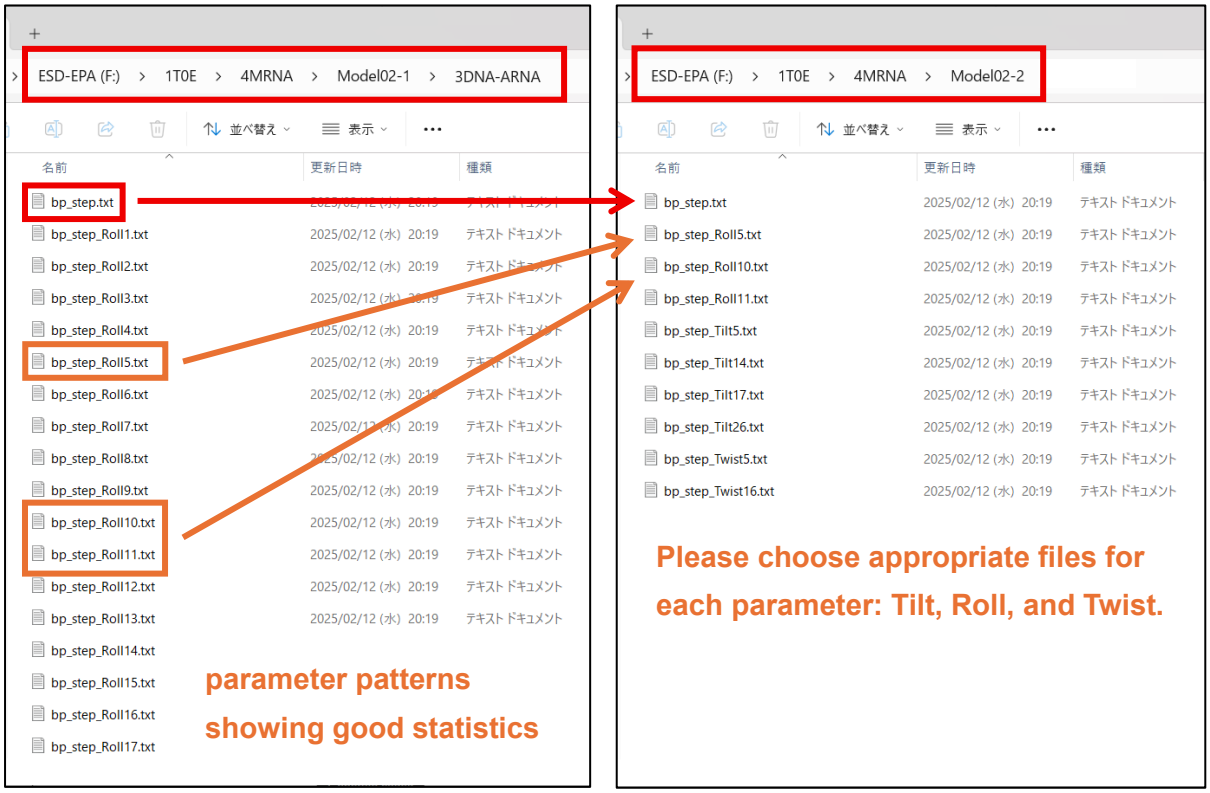


⑨「results.txt」を Microsoft Excel などで開き、3 種類のパラメータ（Tilt、Roll、Twist）それぞれについて、良好な統計値（LLG・TFZ）を示すパラメータパターンの番号を確認する。経験的には、良好な統計値の目安は、LLG≧100 かつ TFZ≧7 である。

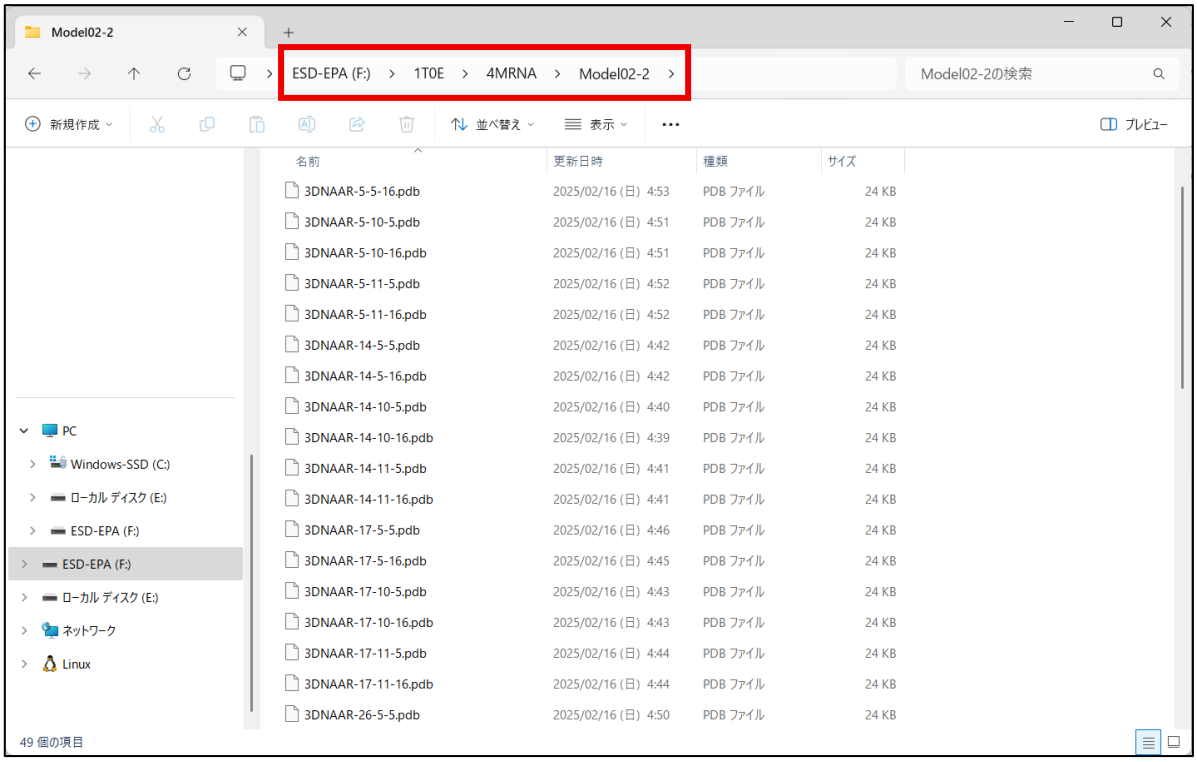


Model		TopLLG	TopTFZ
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL11	301	12.9
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL10	257	11.7
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL5	256	11.9
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL14	249	11.8
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL15	238	11.1
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL23	234	11.5
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL24	234	10.8
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL22	234	10.6
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL20	233	10.1
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL7	229	10.2
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL2	225	8.6
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL9	217	10.5
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL19	214	10.9
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL4	208	8.7
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL1	207	10.9
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL8	203	10
3DNAARModel01best-	3DNAARROLL3	202	10

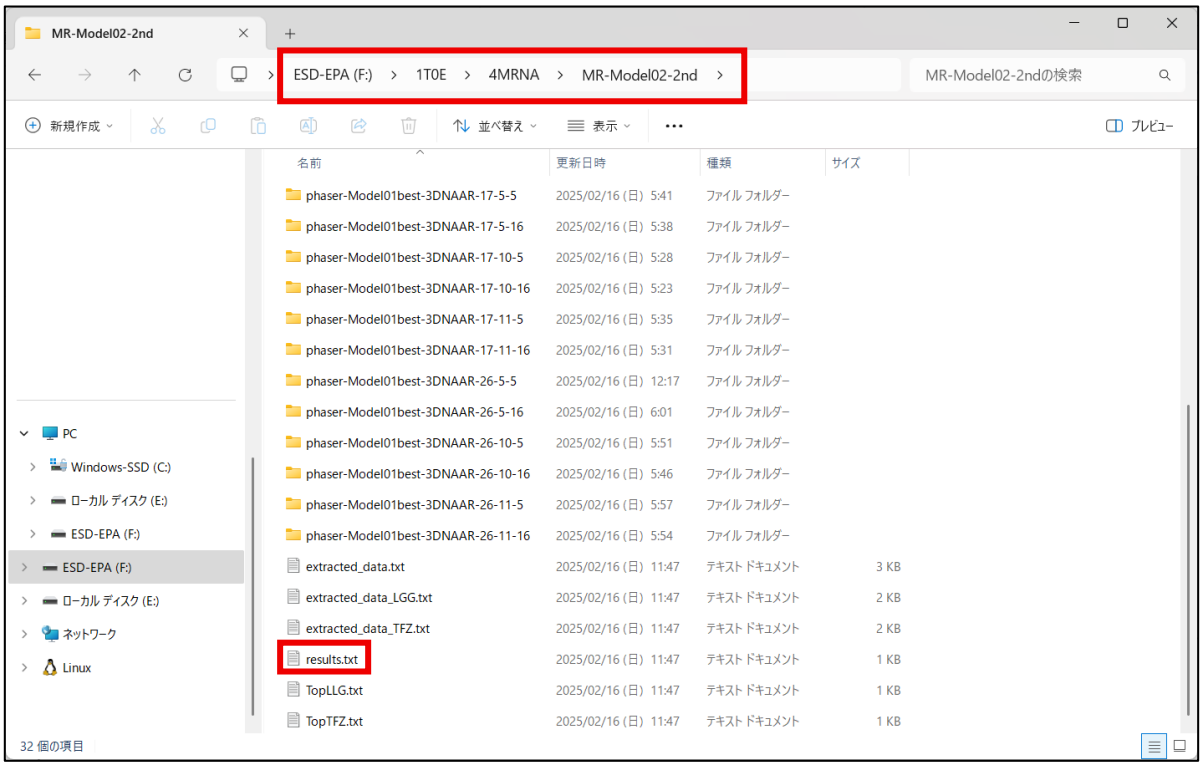
⑩ パラメータが記載されたファイルは、4MRNA＞Model02-1＞3DNA-○○NA というフォルダ内にある。⑨で確認した番号に対応するファイルを見つけ、それらを 4MRNA＞Model02-2 というフォルダにコピー＆ペーストする。さらに、「bp_step.txt」という名前のファイルも Model02-2 にコピー＆ペーストする。



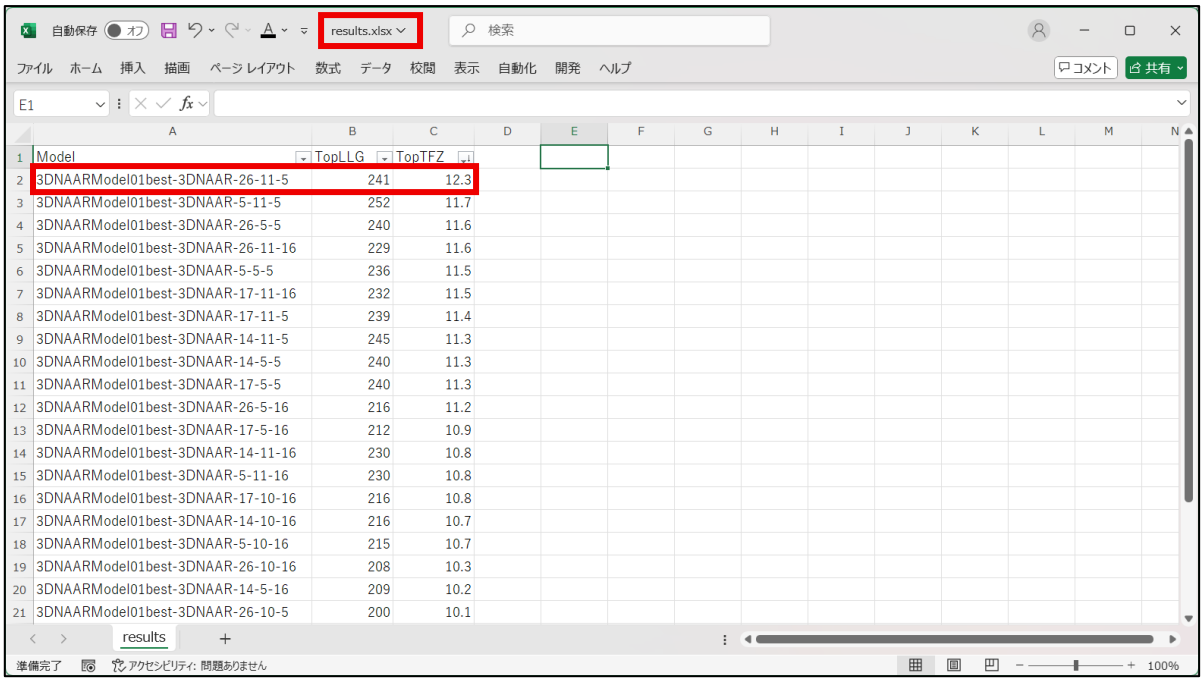
⑪「06.Python-CreatingModels-2nd.py」を実行する。終了すると、4MRNA＞Model02-2 というフォルダ内に作成された分子置換法の探索用モデルがダウンロードされる。なお、手順①で作成したモデルは、Tilt、Roll、Twist という 3 種類のパラメータを別々に調整したものであるが、この手順で作成するモデルは、3 種類のパラメータを同時に調整するものである。



⑫「07.Linux-MR-2model-Model02-2nd.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model02-2nd というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。

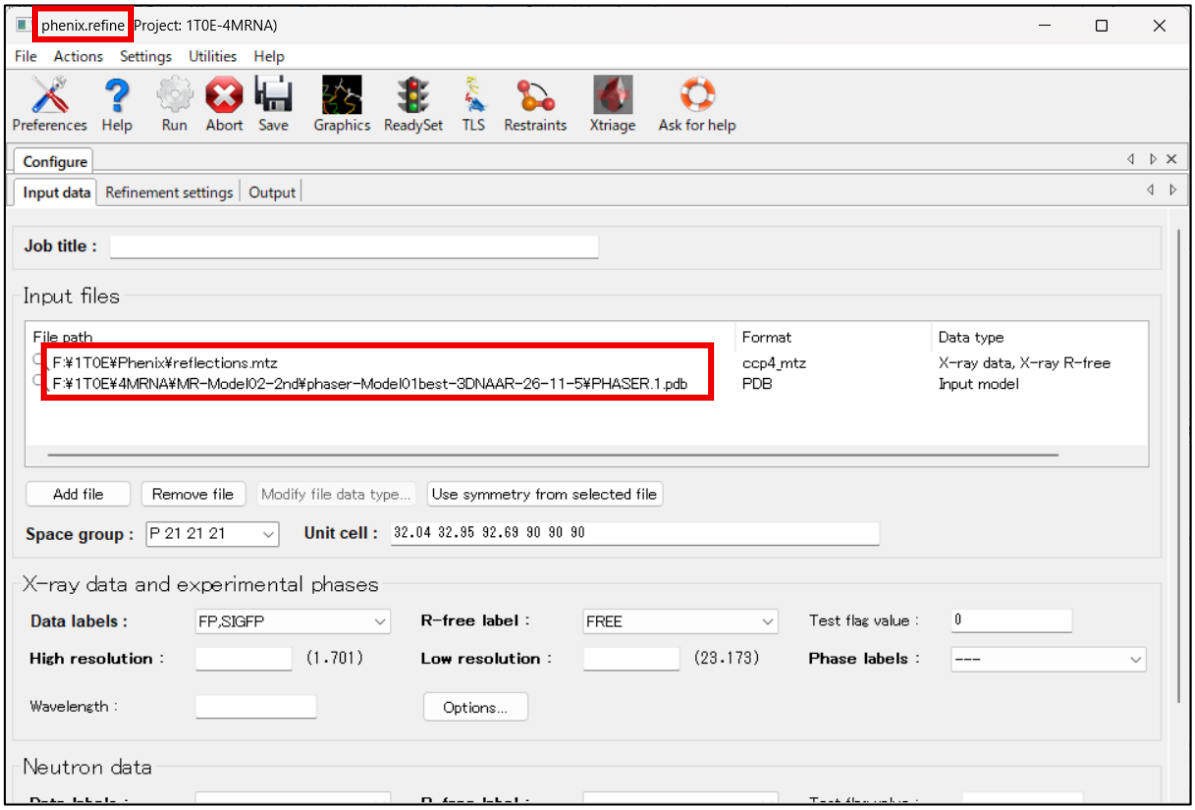


⑬「results.txt」を Microsoft Excel などで開いて統計値を確認し、最も良好な値を示すものを解と考える。さらに、Coot などのソフトウェアで電子密度と構造を重ねて表示し、これらが合っていることを確かめると良い。

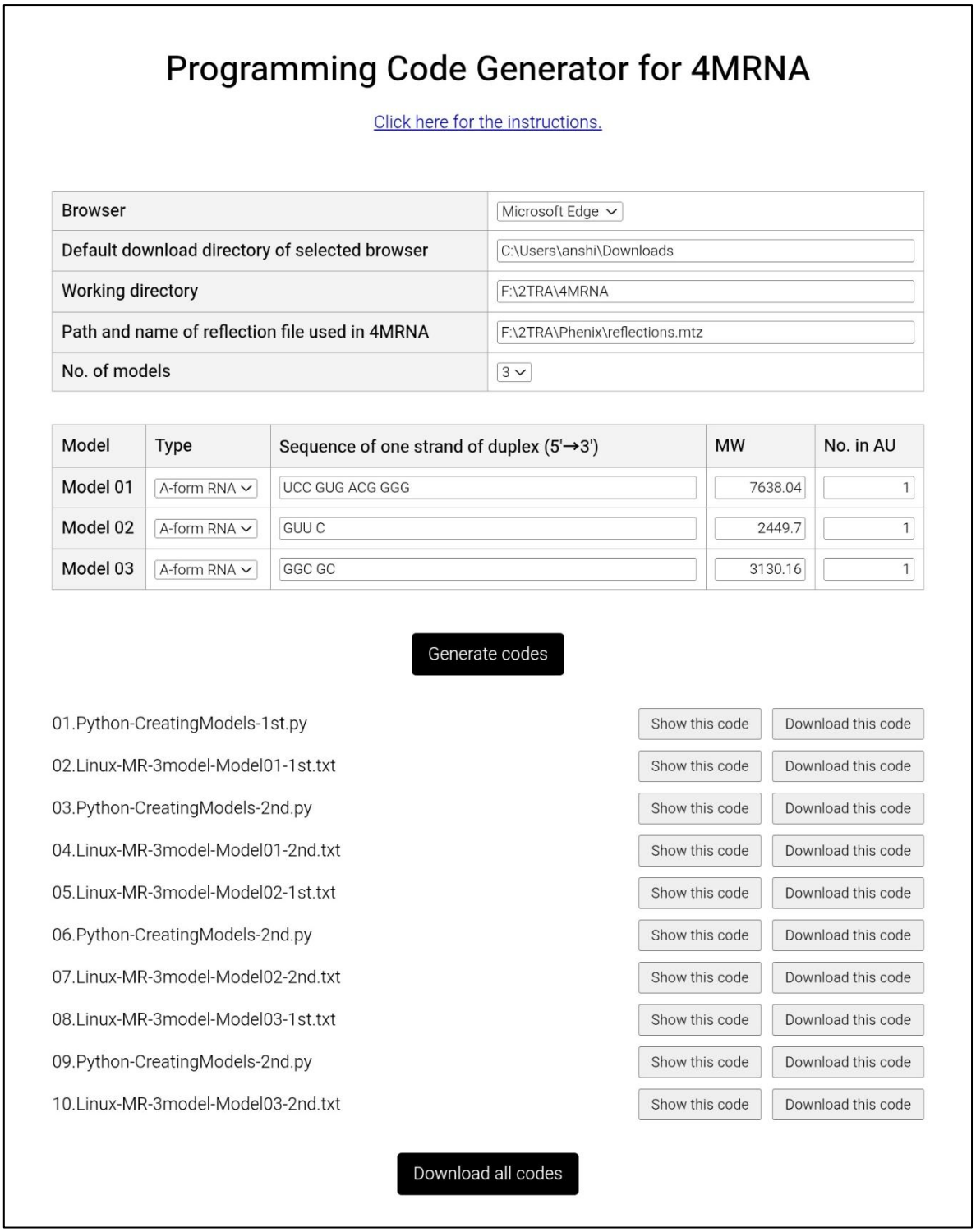


Model	TopLLG	TopTFZ
3DNAARModel01best-3DNAAR-26-11-5	241	12.3
3DNAARModel01best-3DNAAR-5-11-5	252	11.7
3DNAARModel01best-3DNAAR-26-5-5	240	11.6
3DNAARModel01best-3DNAAR-26-11-16	229	11.6
3DNAARModel01best-3DNAAR-5-5-5	236	11.5
3DNAARModel01best-3DNAAR-17-11-16	232	11.5
3DNAARModel01best-3DNAAR-17-11-5	239	11.4
3DNAARModel01best-3DNAAR-14-11-5	245	11.3
3DNAARModel01best-3DNAAR-14-5-5	240	11.3
3DNAARModel01best-3DNAAR-17-5-5	240	11.3
3DNAARModel01best-3DNAAR-26-5-16	216	11.2
3DNAARModel01best-3DNAAR-17-5-16	212	10.9
3DNAARModel01best-3DNAAR-14-11-16	230	10.8
3DNAARModel01best-3DNAAR-5-11-16	230	10.8
3DNAARModel01best-3DNAAR-17-10-16	216	10.8
3DNAARModel01best-3DNAAR-14-10-16	216	10.7
3DNAARModel01best-3DNAAR-5-10-16	215	10.7
3DNAARModel01best-3DNAAR-26-10-16	208	10.3
3DNAARModel01best-3DNAAR-14-5-16	209	10.2
3DNAARModel01best-3DNAAR-26-10-5	200	10.1

⑭ その後の手順は、この解を用いて精密化（Phenix の Refine）を行い、最終構造の決定に進むことになる。



◆ **No. of models で 3 を選択した場合**



Programming Code Generator for 4MRNA

Click here for the instructions.

Browser	Microsoft Edge
Default download directory of selected browser	C:\Users\anshi\Downloads
Working directory	F:\2TRA\4MRNA
Path and name of reflection file used in 4MRNA	F:\2TRA\Phenix\reflections.mtz
No. of models	3

Model	Type	Sequence of one strand of duplex (5'→3')	MW	No. in AU
Model 01	A-form RNA	UCC GUG ACG GGG	7638.04	1
Model 02	A-form RNA	GUU C	2449.7	1
Model 03	A-form RNA	GGC GC	3130.16	1

Generate codes

01.Python-CreatingModels-1st.py	Show this code	Download this code
02.Linux-MR-3model-Model01-1st.txt	Show this code	Download this code
03.Python-CreatingModels-2nd.py	Show this code	Download this code
04.Linux-MR-3model-Model01-2nd.txt	Show this code	Download this code
05.Linux-MR-3model-Model02-1st.txt	Show this code	Download this code
06.Python-CreatingModels-2nd.py	Show this code	Download this code
07.Linux-MR-3model-Model02-2nd.txt	Show this code	Download this code
08.Linux-MR-3model-Model03-1st.txt	Show this code	Download this code
09.Python-CreatingModels-2nd.py	Show this code	Download this code
10.Linux-MR-3model-Model03-2nd.txt	Show this code	Download this code

Download all codes

■ No. of models が 1 や 2 のときと同様にコードを実行すれば良い。参考までに以下に手順のみを示す。

① 「01.Python-CreatingModels-1st.py」を実行する。終了すると、1 つ目の探索用モデルが 4MRNA＞Model01-1 に、2 つ目の探索用モデルが 4MRNA＞Model02-1 に、3 つ目の探索用モデルが 4MRNA＞Model03-1 にダウンロードされる。

② 「02.Linux-MR-3model-Model01-1st.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model01-1st というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。

③ 「results.txt」を Microsoft Excel などで開き、3 種類のパラメータ（Tilt、Roll、Twist）それぞれについて、良好な統計値（LLG・TFZ）を示すパラメータパターンの番号を確認する。経験的には、良好な統計値の目安は、LLG≧100 かつ TFZ≧7 である。

④ パラメータが記載されたファイルは、4MRNA＞Model01-1＞3DNA-○○NA というフォルダ内にある。③で確認した番号に対応するファイルを見つけ、それらを 4MRNA＞Model01-2 というフォルダにコピー＆ペーストする。さらに、「bp_step.txt」という名前のファイルも Model01-2 にコピー＆ペーストする。

⑤ 「03.Python-CreatingModels-2nd.py」を実行する。終了すると、4MRNA＞Model01-2 というフォルダ内に作成された分子置換法の探索用モデルがダウンロードされる。

⑥ 「04.Linux-MR-3model-Model01-2nd.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model01-2nd というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。

⑦ 「results.txt」を Microsoft Excel などで開いて統計値を確認し、最も良好な値を示すものを 1 種類目のモデルの解と考える。そのモデルの番号を確認した上で、4MRNA＞Model01-2 というフォルダを開き、その番号のモデルのファイル名（pdb ファイルの名前）を「Model01best.pdb」と書き換える。

⑧ 「05.Linux-MR-3model-Model02-1st.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model02-1st というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。これを Microsoft Excel などで開き、3 種類のパラメータ（Tilt、Roll、Twist）それぞれについて、良好な統計値を示すパラメータパターンの番号を確認する。

⑨ パラメータが記載されたファイルは、4MRNA＞Model02-1＞3DNA-○○NA というフォルダ内にある。⑧で確認した番号に対応するファイルを見つけ、それらを 4MRNA＞Model02-2 というフォルダにコピー＆ペーストする。さらに、「bp_step.txt」という名前のファイルも Model02-2 にコピー＆ペーストする。

⑩ 「06.Python-CreatingModels-2nd.py」を実行する。終了すると、4MRNA＞Model02-2 というフォルダ内に作成された分子置換法の探索用モデルがダウンロードされる。

⑪ 「07.Linux-MR-3model-Model02-2nd.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model02-2nd というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。

⑫ 「results.txt」を Microsoft Excel などで開いて統計値を確認し、最も良好な値を示すものを 2 種類目のモデルの解と考える。そのモデルの番号を確認した上で、4MRNA＞Model02-2 というフォルダを開き、その番号のモデルのファイル名（pdb ファイルの名前）を「Model02best.pdb」と書き換える

⑬ 「08.Linux-MR-3model-Model03-1st.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model03-1st というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。これを Microsoft Excel などで開き、3 種類のパラメータ（Tilt、Roll、Twist）それぞれについて、良好な統計値を示すパラメータパターンの番号を確認する

⑭ パラメータが記載されたファイルは、4MRNA＞Model03-1＞3DNA-○○NA というフォルダ内にある。⑬で確認した番号に対応するファイルを見つけ、それらを 4MRNA＞Model03-2 というフォルダにコピー＆ペーストする。さらに、「bp_step.txt」という名前のファイルも Model03-2 にコピー＆ペーストする。

⑮ 「09.Python-CreatingModels-2nd.py」を実行する。終了すると、4MRNA＞Model03-2 というフォルダ内に作成された分子置換法の探索用モデルがダウンロードされる。

⑯ 「10.Linux-MR-3model-Model03-2nd.txt」を実行する。終了すると、4MRNA＞MR-Model03-2nd というフォルダ内に「results.txt」というファイルが生成される。

⑰ 「results.txt」を Microsoft Excel などで開いて統計値を確認し、最も良好な値を示すものを解と考える。さらに、Coot などのソフトウェアで電子密度と構造を重ねて表示し、これらが合っていることを確かめると良い。

⑱ その後の手順は、この解を用いて精密化（Phenix の Refine）を行い、最終構造の決定に進むことになる。